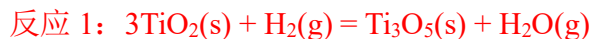


1-1-1 $3\text{TiO}_2 + \text{H}_2 = \text{Ti}_3\text{O}_5 + \text{H}_2\text{O}$ (1 分)

1-1-2 通过计算, 给出在 1300 °C 下 H_2 还原 TiO_2 的反应产物为 Ti_3O_5 而非 Ti 单质所需满足的条件。(设反应的焓变和熵变不随温度变化)

1-1-2 (共 6 分)

$$\Delta_r H_{m1}^\ominus = 130.8 \text{ kJ/mol}, \Delta_r S_{m1}^\ominus = 35.6 \text{ J}\cdot\text{mol}^{-1}\cdot\text{K}^{-1} \quad (1 \text{ 分})$$

$$\Delta_r G_{m1}^\ominus = 74.8 \text{ kJ/mol}, K_1^\ominus = 3.28 \times 10^{-3} \quad (1 \text{ 分})$$

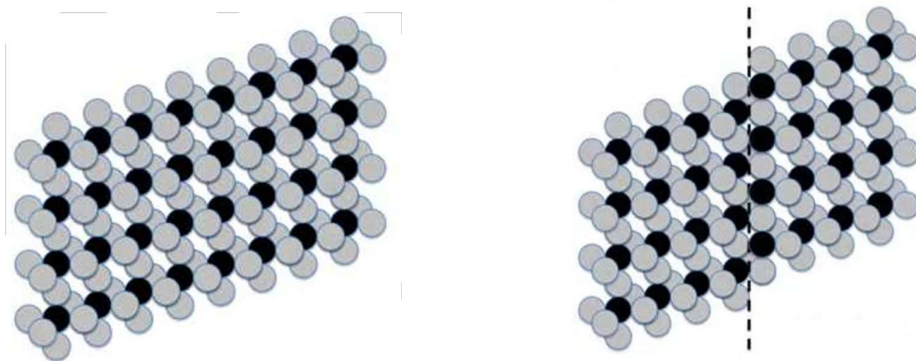


$$\Delta_r H_{m2}^\ominus = 1250.4 \text{ kJ/mol}, \Delta_r S_{m2}^\ominus = 253.3 \text{ J}\cdot\text{mol}^{-1}\cdot\text{K}^{-1} \quad (1 \text{ 分})$$

$$\Delta_r G_{m2}^\ominus = 851.9 \text{ kJ/mol}, K_2^\ominus = 5.16 \times 10^{-29} \quad (1 \text{ 分})$$

因此为使反应 1 发生而反应 2 不发生, 令 $2.20 \times 10^{-6} < p(\text{H}_2\text{O})/p(\text{H}_2) < 3.28 \times 10^{-3}$ 即可 (2 分)

1-2 Ti 还可以形成其他有趣的氧化物, 其中一类被称为 *Magnéli* 相, 它们均可在一定条件下由 TiO_2 被 H_2 还原得到。*Magnéli* 相的结构为切变金红石: 金红石的某种衍生结构如下左图所示, 其中部分共顶点连接的八面体沿某些面发生切变, 使得部分原本共棱连接的八面体共面连接, 形成切变相 (如下右图所示, 虚线为其中某一个切变面)。



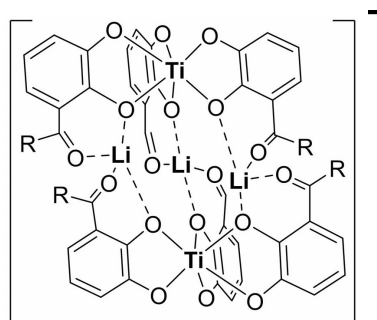
已知这种切变是周期性发生的, 即每 n 个原本共棱连接的八面体经切变后就会出现一组共面连接的八面体。根据以上信息, 写出 *Magnéli* 相化合物的组成通式 (用 n 表示)。

1-2 $\text{Ti}_n\text{O}_{2n-1}$ (3 分)**1-3-1** (各 2 分, 共 4 分)

1-3-2 生成 **A** 的过程中, $\text{K}_6\text{Ti}_2\text{O}_7$ 与 Ti_9O_{10} 的摩尔比略小于 2:1。写出 **A** 的化学式。

1-3-2 Ti_6O_{11} (3 分)

6-1-1 (共 3 分)



6-1-2 研究人员利用 ^7Li NMR 数据, 成功测定了二聚反应的平衡常数 K_{dim} , 其原理为: 在 **A** 的溶液体系中, 一共存在两种化学环境的 Li 原子, 一种为二聚体阴离子中结合的 Li (记作 bound Li), 另一种为溶剂合的自由锂离子 (记作 free Li); 这两种锂在核磁共振中对应不同的化学位移, 只需测定两峰面积的积分值, 即可计算出该反应的平衡常数。设 Ti(IV)物种的初始浓度 (以单体计) 为 c_0 , 两峰面积的积分值分别为 I_{bound} 和 I_{free} , 通过计算, 推出 K_{dim} 的表达式 (用含 c_0 , I_{bound} , I_{free} 的式子表示, 要求给出的表达式中分子与分母均为整式)。

6-1-2 (共 5 分)

令 $a = \frac{I_{\text{bound}}}{I_{\text{free}}}$, 则 $a = \frac{3 \times c_{\text{dim}}}{2 \times c_{\text{mono}} + c_{\text{dim}}}$ (1 分)

由物料守恒可得 $c_0 = c_{\text{mono}} + 2c_{\text{dim}}$ (1 分)

联立上述二式可得:
$$\begin{cases} c_{\text{mono}} = \frac{3-a}{3+3a} c_0 \\ c_{\text{dim}} = \frac{2a}{3+3a} c_0 \end{cases} \quad (1 \text{ 分})$$

代入 K_{dim} 表达式可得: $K_{\text{dim}} = \frac{c_{\text{dim}}}{c_{\text{mono}}^2} = \frac{2a(3+3a)}{(3-a)^2 c_0} = \frac{6(I_{\text{bound}}^2 + I_{\text{bound}} I_{\text{free}})}{c_0 (3I_{\text{free}} - I_{\text{bound}})^2}$ (2 分)

上述结果为按原文献中认为的 $K_{\text{dim}} = c_{\text{dim}}/c_{\text{mono}}^2$ 计算得到的结果。

若按照离子方程式 $3 \text{Li}^+ + 2 [\text{TiL}_3]^{2-} \rightleftharpoons [\text{Ti}_2\text{L}_6\text{Li}_3]^-$ 计算平衡常数, 得到下列结果也可得满分:

$$K_{\text{dim}} = \frac{I_{\text{bound}}(I_{\text{bound}} + I_{\text{free}})^4}{I_{\text{free}}^3(I_{\text{free}} - \frac{1}{3}I_{\text{bound}})^2 \cdot 12c_0^4}$$

6-2-1 范德华力、氢键、疏水作用（各 1 分，共 3 分）

将疏水作用写为主客体相互作用，不扣分。

6-2-2 将 2,6-ANS 用 **S** 表示， β -环糊精用 **B** 表示，则 2,6-ANS 与 β -环糊精结合的反应可写为 $S + nB \rightleftharpoons SB_n$ 。记 **S** 的分析浓度为 c_S ，**B** 的分析浓度为 c_B ，研究人员发现，当 c_B 远大于 SB_n 的平衡浓度 $[SB_n]$ 时，将 c_S/F_{SB_n} 对 $1/c_B$ 作图，可拟合出一条直线（ F_{SB_n} 为 SB_n 的荧光强度），研究人员认为这表明了 $n=1$ 。试推导在 $n=1$ 的情况下，拟合出的直线斜率 a 、截距 b 与 **SB** 的稳定常数 K 的关系。（提示： $Q_{SB} = F_{SB}/(k_{SB} \cdot [SB])$ ，其中 Q_{SB} 为 **SB** 的量子产率， k_{SB} 为仪器常数）

6-2-2（共 5 分）

当 $n=1$ 时， $K = [SB]/[S][B] = [SB]/[(c_S - [SB])(c_B - [SB])]$ （1 分）

由于 c_B 远大于 $[SB]$ ，可近似认为 $K = [SB]/[c_B(c_S - [SB])]$ （1 分）

又 $Q_{SB} = F_{SB}/(k_{SB} \cdot [SB])$ ，则有 $c_S/F_{SB} = [(Kk_{SB}Q_{SB})^{-1}(c_B)^{-1}] + (k_{SB}Q_{SB})^{-1}$

故 $a = (Kk_{SB}Q_{SB})^{-1}$ （1 分）， $b = (k_{SB}Q_{SB})^{-1}$ （1 分），因此 $K = b/a$ （1 分）

6-2-3 研究人员发现 2,6-ANS 只能与 β -环糊精按比例 1:1 结合，但 2,6-MANS（记为 **S'**）则可以与 β -环糊精按比例 1:1 或 1:2 结合。研究人员同时还发现，温度变化对 **S'B₂** 的第二级逐级稳定常数的影响不如对第一级逐级稳定常数的影响显著。根据以上信息，选择 2,6-MANS 中先与 β -环糊精结合的片段（选择 *a* 或 *b*）。



轴向结合



赤道结合

6-2-3 a）（3 分）

6-2-4 研究人员还发现， β -环糊精与 2,6-ANS 可以通过两种方式结合，分别为赤道结合与轴向结合，示意图如右图所示（ β -环糊精被抽象为了圆台，结合部分用苯环片段表示）。请指出其中热力学更有利的一种结合方式（选填轴向结合或赤道结合）。

6-2-4 赤道结合（2 分）

6-2-5 根据 **6-2-4** 你得到的结论，比较 pH=7，25℃ 下，1,8-ANS 与 **B** 按 1:1 结合得到的复合物的稳定常数 K_0 与 **SB** 的稳定常数 K 的大小关系。

6-2-5 $K_0 < K$ （2 分）

1-1 $\text{CH}_3\text{CSNH}_2 + 2\text{H}_2\text{O} = \text{CH}_3\text{COOH} + \text{NH}_3 + \text{H}_2\text{S}$ (2分)

1-2 已知室温时饱和硫化氢溶液中 $[\text{H}_2\text{S}] = 0.100 \text{ mol/L}$, H_2S 的 $K_{a1} = 1.1 \times 10^{-7}$, $K_{a2} = 1.3 \times 10^{-13}$, $K_a(\text{HAc}) = 1.8 \times 10^{-5}$, $K_{sp}(\text{ZnS}) = 2.5 \times 10^{-22}$, $K_{sp}(\text{CuS}) = 6.3 \times 10^{-36}$ 。假设硫代乙酰胺水解放出的 NH_3 完全挥发(即溶液中不含 $\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$ 、 NH_4^+ 等氨物种), 恢复至室温后甲、乙两管中 H_2S 均达饱和, 忽略沸水浴加热时溶液体积的变化, 回答 **1-2-1** 与 **1-2-2** 中的问题:

1-2-1 忽略甲管中溶液 pH 的变化, 直接写出恢复至室温后甲管溶液中 Zn^{2+} 与 Cu^{2+} 的浓度。

1-2-1 Zn^{2+} 浓度为 $5.3 \times 10^{-11} \text{ mol/L}$ (2分), Cu^{2+} 浓度为 $1.3 \times 10^{-24} \text{ mol/L}$ (2分)

1-2-2 计算恢复至室温后乙管溶液的 pH 值, 并从以下选项中选择正确的说法: ()。

- (a) 此时乙管中 Cu^{2+} 已完全沉淀, 但 Zn^{2+} 尚未沉淀
- (b) 此时乙管中 Cu^{2+} 已完全沉淀, 但 Zn^{2+} 尚未完全沉淀
- (c) 此时乙管中 Cu^{2+} 与 Zn^{2+} 均已完全沉淀

1-2-2 (共 6 分)

由电荷守恒, 有:

$$[\text{H}^+] + 2[\text{Cu}^{2+}] + 2[\text{Zn}^{2+}] = [\text{OH}^-] + [\text{HS}^-] + 2[\text{S}^{2-}] + 2[\text{SO}_4^{2-}] + [\text{Ac}^-]$$

(列出电荷守恒式 1 分)

由各平衡常数, 有:

$$[\text{Zn}^{2+}] = \frac{K_{sp}(\text{ZnS})}{[\text{S}^{2-}]}, [\text{Cu}^{2+}] = \frac{K_{sp}(\text{CuS})}{[\text{S}^{2-}]}$$

$$[\text{S}^{2-}] = \frac{[\text{H}_2\text{S}]K_{a1}K_{a2}}{[\text{H}^+]^2}, [\text{HS}^-] = \frac{[\text{H}_2\text{S}]K_{a1}}{[\text{H}^+]}, [\text{Ac}^-] = \frac{c(\text{HAc}) \cdot K_a(\text{HAc})}{[\text{H}^+] + K_a(\text{HAc})}$$

由各溶液的浓度与体积, 有:

$$c(\text{HAc}) = 0.14 \text{ mol/L}, [\text{SO}_4^{2-}] = 0.04 \text{ mol/L}$$

(将电荷守恒式化简为只与 $[\text{H}^+]$ 有关的方程 2 分)

解得:

$$[\text{H}^+] = 7.8 \times 10^{-2} \text{ mol/L}, \text{pH} = 1.11$$

(算出正确的 pH 值 1 分, pH 在 1.01-1.21 之间均可得分)

正确的说法: (b) (2 分)

1-3 小宇进一步进行了如下实验: 将甲、乙两管放入离心机中, 以转速 2250 rpm 离心 3 min, 分离甲、乙两管中的沉淀, 再从两管中取一定量的上清液至试管中, 加入少量固体 NaAc, 搅拌使其溶解, 再加入几滴 0.7 mol/L 的硫代乙酰胺溶液, 水浴加热, 观察两管中的现象。

1-3-1 结合 1-2 中你的计算结果, 预测甲管和乙管中的实验现象。

1-3-1 甲管中无明显现象 (2 分), 乙管中产生白色沉淀 (2 分)。

若只答出乙管中产生沉淀或沉淀颜色回答错误, 乙管中的现象只得 1 分。

1-3-2 然而, 小宇在做该实验时, 发现此时甲管底部产生了黑色沉淀, 这与预期的现象不符。

小宇如何改进实验过程才可能避免出现这种现象? 从以下选项中选择正确的做法: ()。

- (a) 延长甲管离心分离的时间
- (b) 加大甲管离心分离时离心机的转速
- (c) 增加第一次向甲管中加入的硫代乙酰胺溶液的滴数
- (d) 延长甲管第一次在沸水浴中加热的时间

1-3-2 (c)(d) (2 分)

漏选只得 1 分; 多选、错选均不得分。

1-4 上述实验使用的离心分离是一种常见的固液分离方法。小禹认为, 只需要将离心管放进实验室中常见的旋钮式电动离心机, 盖上离心机的盖子后, 把转速拨到最大, 过一段时间后, 再将转速一下子拨回零, 待离心机停止后取出离心管, 盖好盖子, 就可以完成一次离心操作。请指出他说法中三处不同类型的错误, 并指出相应的正确做法。

1-4 (共 6 分)

错误 1: 不能将离心管单独放入离心机 (1 分)

正确做法 1: 在该离心管对称的位置也要放一支装有等量液体的离心管 (1 分)

错误 2: 启动离心机时, 不能把离心机的转速拨到最大 (1 分)

正确做法 2: 运行未精密配平的离心机时, 不得将离心机调至最大转速 (1 分)

错误 3: 停止离心机时, 不能将转速一下子拨回零 (1 分)

正确做法 3: 停止离心机时, 应逐级减小转速 (1 分)

12-1 (共 4 分)

根据题目条件，流出的高温空气和低温空气的摩尔数均为 5 mol；

由于空气是理想气体，设备与外界不存在热或功的交换，所以 $\Delta H(\text{高温空气}) = \Delta H(\text{低温空气})$

$$5 \text{ mol} \times (359 \text{ K} - 298 \text{ K}) \times C_{p,m} = 5 \text{ mol} \times (298 \text{ K} - T_{\text{low}}) \times C_{p,m} \text{ (用 } C_V \text{ 列式，也可以)}$$

$$\text{解得： } T_{\text{low}} = 237 \text{ K} \text{ (2 分)}$$

$$\text{体积 } V = nRT_{\text{low}} / p = 98.5 \text{ L} \text{ (2 分)}$$

不要求有效数字

12-2 所有空气的总熵变。**12-2 (共 6 分)**

高温空气的熵变：

$$\Delta S_{\text{high}} = \frac{7}{2} R \times \ln \frac{359 \text{ K}}{298 \text{ K}} - R \times \ln \frac{1.0 \times 10^5 \text{ Pa}}{7.0 \times 10^5 \text{ Pa}} = 21.6 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1} \text{ (2 分)}$$

$$\Delta S_{\text{low}} = \frac{7}{2} R \times \ln \frac{237 \text{ K}}{298 \text{ K}} - R \times \ln \frac{1.0 \times 10^5 \text{ Pa}}{7.0 \times 10^5 \text{ Pa}} = 9.5 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1} \text{ (2 分)}$$

总熵变：

$$\Delta S = 5.00 \text{ mol} \times 21.6 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1} + 5.00 \text{ mol} \times 9.5 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1} = 155.6 \text{ J K}^{-1} \text{ (2 分)}$$

6-1 (共 8 分)

$$\Delta G_1^\circ = 2 \times 224.0 - 15.0 = 433.0 \text{ kJ mol}^{-1} \text{ (2 分)}$$

$$\Delta G_2^\circ = 332.7 - 15.0 = 317.7 \text{ kJ mol}^{-1} \text{ (2 分)}$$

$$K_1 = \exp(-\Delta G_1^\circ / RT) = 1.3 \times 10^{-76} \text{ (2 分)}$$

$$K_2 = \exp(-\Delta G_2^\circ / RT) = 2.7 \times 10^{-56} \text{ (2 分)}$$

6-2 对于 **6-1** 中的反应，若将溶剂改为水，分别判断标准平衡常数如何变化？简述理由。

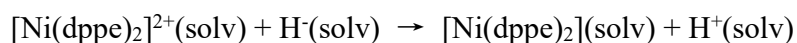
(a)平衡常数明显变大 (b)平衡常数(的数量级)变化不大 (c)平衡常数明显变小

6-2 (共 4 分) 对于反应(1)，为(b) (1 分)；对于反应(2)，为(a) (1 分)。

因为 $\text{H}^\cdot(\text{solv})$ 不带电，在水和乙腈中溶剂化均不显著(差别不大) (1 分)，稳定性差别不大。

因为 $\text{H}^+(\text{solv})$ 和 $\text{H}^-(\text{solv})$ 带电，在极性更强的水中溶剂化 (1 分)，相对于乙腈中更稳定。

6-3 计算 25°C 乙腈中以下反应的平衡常数：

**6-3 (共 6 分)**

$$\Delta G^\circ(\text{Ni}^{\text{II}}/\text{Ni}^0) = -n_1 F E_1 - n_2 F E_2$$

$$= 1 \text{ mol} \times 96485 \text{ C/mol} \times 0.70 \text{ V} + 1 \text{ mol} \times 96485 \text{ C/mol} \times 0.88 \text{ V}$$

$$= 152 \text{ kJ mol}^{-1} \text{ (2 分)}$$

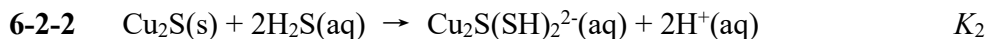
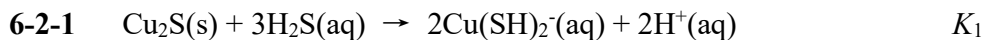
$$\text{总反应的 } \Delta G^\circ \text{ 为: } \Delta G_{\text{sum}}^\circ = 152 \text{ kJ mol}^{-1} - 332.7 \text{ kJ mol}^{-1} = -180 \text{ kJ mol}^{-1} \text{ (2 分)}$$

$$K = \exp(-\Delta G_{\text{sum}}^\circ / RT) = 3.8 \times 10^{31} \text{ (2 分)}$$

6-4 计算 25°C 乙腈中 $[\text{NiH}(\text{dppe})_2]^+$ 的负氢性 $\Delta G_{\text{H}^-}^\circ$ 。大量直接测得的数据表明， $\text{Ni}^{\text{II}}\text{-H}$ 的负氢性通常在 50 ~ 70 kcal/mol 之间，将你的计算结果量纲转化为 kcal/mol 并指出以上计算结果是否与通常的 $\text{Ni}^{\text{II}}\text{-H}$ 的负氢性相符合。

$$\text{6-4 (共 4 分)} \quad \Delta G_{\text{H}^-}^\circ = -RT \ln K_a - \Delta G_{\text{sum}}^\circ = 262 \text{ kJ/mol} \text{ (2 分)}$$

$$\text{转化为 kcal/mol 为: } 262 \text{ kJ/mol} \div 4.18 \text{ kJ/kcal} = 62.7 \text{ kcal/mol} \text{ (1 分), 符合 (1 分)}。$$

6-1 (3分) a 的值为 1**6-2** 求出以下化学反应的平衡常数:**6-2 (共 7 分)****6-2-1 (3 分)**在 $\text{pH} = 4.0 \sim 5.5$ 之间, 可认为铜的全部存在形体是 $\text{Cu}(\text{SH})_2^-(\text{aq})$ 。关系式 $\lg c_{\text{Cu}} = \text{pH} - 12.13$ 可化为: $c_{\text{Cu}} = 10^{-12.13}/[\text{H}^+]$ (1 分)即: $[\text{Cu}(\text{SH})_2^-]^2[\text{H}^+]^2 = 10^{-24.26}$ 则 $K_1 = 10^{-24.26} \div 0.10^3 = 10^{-21.26} = 5.5 \times 10^{-22}$ (2 分)**6-2-2 (4 分)**在 $\text{pH} = 12.0$ 时, 可认为铜的全部存在形体是 $\text{Cu}_2\text{S}(\text{SH})_2^{2-}(\text{aq})$ 。体系存在的主要平衡是: $\text{Cu}_2\text{S}(\text{s}) + 2\text{HS}^-(\text{aq}) \rightarrow \text{Cu}_2\text{S}(\text{SH})_2^{2-}(\text{aq})$ K_3 $\lg c_{\text{Cu}}$ 趋向于定值 -6.16 , 即: $2 \times [\text{Cu}_2\text{S}(\text{SH})_2^{2-}] = 10^{-6.16}$ (1 分) $K_3 = [\text{Cu}_2\text{S}(\text{SH})_2^{2-}]/[\text{HS}^-]^2 = 10^{-6.16} \div 0.10^2 \div 2 = 10^{-4.46}$ (1 分) $K_2 = K_3 K_{a,1}^2 = 10^{-18.56} = 2.8 \times 10^{-19}$ (2 分)**6-3** 推算使以上溶液中的 $\text{Cu}(\text{SH})_2^-$ 浓度达到最大时的 pH 。**6-3 (共 5 分)** $[\text{Cu}(\text{SH})_2^-]$ 最大时, 对应 $[\text{H}^+]^2/[\text{H}_2\text{S}]^3$ 取到最小值;此时对应于, $[\text{H}_2\text{S}][\text{HS}^-]^2$ 取到最大值 (1 分)由于硫的总浓度固定为 0.10 mol/L , $[\text{HS}^-] = x \text{ mol/L}$, 即 $y = x^2(0.10 - x)$ 最大 (1 分)此时 $\text{d}y/\text{d}x = 0.20x - 3x^2 = 0$; $x = 1/15 = 0.0667$; $0.10 - x = 0.0333$ (1 分) $[\text{H}^+] = \text{p}K_{a,1} / 2 = 4.46 \times 10^{-8} \text{ mol/L}$ (1 分); $\text{pH} = 7.35$ (1 分)**6-4** 可以通过电极电势来得到难溶化合物的溶度积。已知标准电极电势:298.15 K 下, 若 CuI 的 $K_{\text{sp}} = 1.2 \times 10^{-12}$, 计算 Cu_2S 的溶度积。**6-4 (共 6 分)** 构建以下反应: $2\text{CuI} + \text{S}^{2-} \rightarrow \text{Cu}_2\text{S} + 2\text{I}^-$ $\Delta G^\circ = -nFE = 2 \times 96485 \text{ C/mol} \times (-0.185 \text{ V} + 0.898 \text{ V}) = 137.6 \text{ kJ/mol}$ (2 分) $K^\circ = \exp(\Delta G^\circ / RT) = 1.28 \times 10^{24}$ (2 分) $K_{\text{sp}}(\text{Cu}_2\text{S}) = K_{\text{sp}}^2(\text{CuI})/K^\circ = 1.1 \times 10^{-48}$ (2 分)

本题不要求有效数字。只要保留 2 位或 3 位有效数字, 都可得分。

5-1 (共6分)

$$K_1 = [\text{HCrO}_4^-] / [\text{H}^+][\text{CrO}_4^{2-}], K_2 = [\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}] / [\text{HCrO}_4^-]^2$$

$$C = [\text{CrO}_4^{2-}] + [\text{HCrO}_4^-] + 2[\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}] = [\text{HCrO}_4^-] / K_1[\text{H}^+] + [\text{HCrO}_4^-] + 2K_2[\text{HCrO}_4^-]^2$$

pH = 12: $[\text{HCrO}_4^-] = 6.5 \times 10^{-8} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$, $[\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}] = 2.11 \times 10^{-13} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$, $[\text{CrO}_4^{2-}] = 0.05 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$, 主要存在形态为 CrO_4^{2-} (3分)

pH = 2: $[\text{HCrO}_4^-] = 0.018 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$, $[\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}] = 0.0162 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$, $[\text{CrO}_4^{2-}] = 1.4 \times 10^{-6} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$, 主要存在形态为 HCrO_4^- 和 $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ 共存 (3分)

5-2 魏同学闲来无事, 搜集了一些数据想计算难溶盐 ZnS 的溶解度。他找到 ZnS 的 $\text{p}K_{\text{sp}} = 21.60$, H_2S 的 $\text{p}K_{\text{a1}} = 6.89$, $\text{p}K_{\text{a2}} = 14.15$ 。据此他提出了以下算法:

1) 假设 ZnS 溶于水后所有 S^{2-} 均水解, 即 $\text{ZnS} + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{Zn}^{2+} + \text{HS}^- + \text{OH}^-$;

2) 因此, $K = [\text{Zn}^{2+}][\text{HS}^-][\text{OH}^-] = K_{\text{sp}}K_{\text{w}} / K_{\text{a2}} = 1.8 \times 10^{-22}$;

3) 由于体系中不存在其他反应, 则 $[\text{OH}^-] = K^{1/3} = 5.6 \times 10^{-8} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$;

4) 求得 pH = 6.75。

他基于朴素的化学直觉意识到, 在忽略 Zn^{2+} 水解的情况下, 弱酸阴离子水解却使得溶液呈酸性是很荒谬的。请指出他算法中哪一步出现了错误, 并帮助他计算出正确的 pH 值和此时溶液中 Zn^{2+} 的浓度。

5-2 (共8分)

不妨设 pH = 7, 此时 $[\text{HS}^-] / [\text{H}_2\text{S}] = K_{\text{a1}} / [\text{H}^+] = 1.29$, 因此, 3) 中忽略了 H_2S 显然是不合理的 (2分); 同时, 由于体系 pH 应在 7 附近, 水自身的电离也应该纳入考虑。

$$K = [\text{Zn}^{2+}][\text{HS}^-][\text{OH}^-] = [\text{Zn}^{2+}]^2 K_{\text{a1}}K_{\text{w}} / ([\text{H}^+]^2 + K_{\text{a1}}[\text{H}^+]) = K_{\text{sp}}K_{\text{w}} / K_{\text{a2}}$$

$$[\text{Zn}^{2+}] = \{K_{\text{sp}}([\text{H}^+]^2 + K_{\text{a1}}[\text{H}^+]) / K_{\text{a1}}K_{\text{a2}}\}^{1/2} \quad (2分)$$

$$\text{CBE: } [\text{H}^+] + 2[\text{Zn}^{2+}] = [\text{OH}^-] + [\text{HS}^-]$$

$$\{K_{\text{sp}}([\text{H}^+]^2 + K_{\text{a1}}[\text{H}^+]) / K_{\text{a1}}K_{\text{a2}}\}^{1/2} (2 - K_{\text{a1}} / ([\text{H}^+] + K_{\text{a1}}) + [\text{H}^+] - K_{\text{w}} / [\text{H}^+]) = 0$$

解得 $[\text{H}^+] = 6.7 \times 10^{-8} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$, pH = 7.17 (2分)

$$[\text{Zn}^{2+}] = \{K_{\text{sp}}([\text{H}^+]^2 + K_{\text{a1}}[\text{H}^+]) / K_{\text{a1}}K_{\text{a2}}\}^{1/2} = 8.1 \times 10^{-8} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \quad (2分)$$

判断错误部分占 2 分, 需要正确判断并给出合理的理由才可得分; 计算部分占 6 分。

5-3 一天, 魏同学按某个实验条件生成了 Cu_2S 并探索了它的一些性质。实验结束后清理仪器时, 由于贪图省事, 他直接将硝酸注入底部附着有 Cu_2S 固体的敞口试管并将其丢进水浴锅中便开始等待固体溶解。偶然路过的教练嗅到了刺激性气味的气体, 赶忙进来打断了他的操作。写出 Cu_2S 固体与硝酸反应的离子方程式, 计算其标准平衡常数。

可能用到的数据: $\varphi^\circ(\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}) = 0.342 \text{ V}$, $\varphi^\circ(\text{Cu}^+/\text{Cu}) = 0.521 \text{ V}$, $\varphi^\circ(\text{S}/\text{H}_2\text{S}) = 0.142 \text{ V}$, $\varphi^\circ(\text{S}/\text{S}^{2-}) = -0.476 \text{ V}$, $\varphi^\circ(\text{NO}_3^-/\text{NO}) = 0.942 \text{ V}$, $K_{\text{sp}}(\text{Cu}_2\text{S}) = 2.5 \times 10^{-48}$ 。

5-3 (共8分)

离子方程式: $3\text{Cu}_2\text{S} + 4\text{NO}_3^- + 16\text{H}^+ = 6\text{Cu}^{2+} + 3\text{S} + 4\text{NO} + 8\text{H}_2\text{O}$ (2分)

可以将其拆分成两个部分进行计算:



$$E_1 = \varphi^\circ(\text{NO}_3^-/\text{NO}) - \varphi^\circ(\text{S}/\text{S}^{2-}) = 1.418 \text{ V} \quad (2分)$$

$$K_1 = \exp(zE_1F / RT)$$



$$\varphi^\circ(\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}^+) = 2\varphi^\circ(\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}) - \varphi^\circ(\text{Cu}^+/\text{Cu}) = 0.163 \text{ V}$$

$$E_2 = \varphi^\circ(\text{NO}_3^-/\text{NO}) - \varphi^\circ(\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}^+) = 0.779 \text{ V} \quad (2 \text{ 分})$$

$$K_2 = \exp(zE_2F / RT)$$

$$K = K_1 K_2 K_{\text{sp}}^3 = 10^{80.02} = 1.1 \times 10^{80} \quad (2 \text{ 分})$$

3-1-1 对反应 $\text{CaCO}_3(\text{s}) = \text{CaO}(\text{s}) + \text{CO}_2(\text{g})$, $\Delta_r H_m^\circ = -393.51 - 634.92 + 1206.88 = 178.45$ ($\text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$), $\Delta_r S_m^\circ = 213.78 + 38.1 - 92.89 = 158.99$ ($\text{J}\cdot\text{mol}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$)。(1分)

根据热力学知识可列方程: $\Delta_r H_m^\circ - T\Delta_r S_m^\circ = -RT\ln Q$ 。其中 $Q = p(\text{CO}_2)/p^\circ = 4 \times 10^{-4} \times 1.01325 = 4.053 \times 10^{-4}$, 带入以上方程可解出 $T = 796.9$ (K)。(2分)

3-1-2 现使用过量氧化钙对烟气进行脱硫。若反应在 850°C 下进行, 起始烟气中 SO_2 浓度为 $5 \times 10^{-3} \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$, 整个脱硫过程中反应容器体积未发生改变。计算这一过程的脱硫效率。

3-1-2 对反应 $\text{CaO}(\text{s}) + \text{SO}_2(\text{g}) = \text{CaSO}_3(\text{s})$, $\Delta_r H_m^\circ = -1171.52 + 634.92 + 296.81 = -239.79$ ($\text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$), $\Delta_r S_m^\circ = 101.25 - 38.1 - 248.22 = -185.07$ ($\text{J}\cdot\text{mol}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$)。(1分)

850°C 下: $\Delta_r G_m^\circ = \Delta_r H_m^\circ - T\Delta_r S_m^\circ = -239.79 \times 10^3 + 185.07 \times (850 + 273.15) = -3.1928 \times 10^4$ ($\text{J}\cdot\text{mol}^{-1}$), 因此 $K^\circ = \exp(-\Delta_r G_m^\circ/RT) = 30.54$ 。(1分)

脱硫后 $p(\text{SO}_2) = 1/K^\circ = 3.274 \times 10^{-2} p^\circ$, $\eta = 1 - 3.274 \times 10^{-2} \div [5 \times 10^{-3} \times R \times (850 + 273.15) \div 100] = 92.99\%$ 。(1分)

3-2 湿法主要以氨水作为基质吸收 SO_2 , 该方法具有吸收速度快、脱硫效率高等一系列优点。

3-2-1 写出吸收过程中发生反应的两个化学方程式。

3-2-1 $\text{NH}_3 + \text{SO}_2 + \text{H}_2\text{O} = \text{NH}_4\text{HSO}_3$, $2\text{NH}_3 + \text{SO}_2 + \text{H}_2\text{O} = (\text{NH}_4)_2\text{SO}_3$ 。(2分, 各1分)

3-2-2 现有一体积为 20 L 的脱硫塔, 其中盛放有 3 L 一定浓度的氨溶液。在 40°C 下向塔中通入烟气, 使脱硫塔内部 SO_2 起始浓度为 $5 \times 10^{-3} \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 。若需使脱硫效率大于 99.99%, 计算氨溶液起始浓度至少为多少。相关物理化学常数(40°C): $k_H(\text{SO}_2) = 0.9856 \text{ atm}\cdot\text{L}\cdot\text{mol}^{-1}$; $K_{a1}(\text{H}_2\text{SO}_3) = 1.26 \times 10^{-2}$, $K_{a2}(\text{HSO}_3^-) = 5.81 \times 10^{-8}$; $K_a(\text{NH}_4^+) = 5.56 \times 10^{-10}$ 。

3-2-2 本问共 6 分, 其他做法答案正确也可得分。

99.99% 脱硫后 SO_2 浓度为 $5 \times 10^{-3} \times 0.01\% = 5 \times 10^{-7} \text{ (mol}\cdot\text{L}^{-1})$, $p(\text{SO}_2) = 5 \times 10^{-7} \times R \times (273.15 + 40) = 1.302 \times 10^{-3} \text{ (kPa)}$, $[\text{SO}_2(\text{aq})] = 1.302 \times 10^{-3} \div 101.325 \div 0.9856 = 1.304 \times 10^{-5} \text{ (mol}\cdot\text{L}^{-1})$ 。(2分)

$c(\text{SO}_2) = 5 \times 10^{-3} \times 99.99\% \times 17 \div 3 = 2.833 \times 10^{-2} \text{ (mol}\cdot\text{L}^{-1})$, 故 $\delta(\text{H}_2\text{SO}_3) = 1.304 \times 10^{-5} \div 2.833 \times 10^{-2} = 4.601 \times 10^{-4}$ 。(1分)

根据分布系数公式可以解出 $[\text{H}^+] = 5.858 \times 10^{-6} \text{ (mol}\cdot\text{L}^{-1})$ 。(1分)

进一步根据电荷守恒: $[\text{NH}_4^+] + [\text{H}^+] = [\text{HSO}_3^-] + 2[\text{SO}_3^{2-}] + [\text{OH}^-]$ 求出 $[\text{NH}_4^+] = 2.860 \times 10^{-2} \text{ (mol}\cdot\text{L}^{-1})$, 再根据酸碱平衡求出 $[\text{NH}_3] = 2.714 \times 10^{-6} \text{ (mol}\cdot\text{L}^{-1})$ 。(1分)

因此: $c_0(\text{NH}_3) = 2.860 \times 10^{-2} \text{ (mol}\cdot\text{L}^{-1})$, 浓度至少为 $2.860 \times 10^{-2} \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 。(1分)

2-1 (共 7 分)**A** $\text{H}_2\text{N}_2\text{O}_2$ (2 分)**B** HNO_2 (1 分)**C** N_2O (1 分)**D** NO (1 分)**E** HNO_3 (1 分)**F** N_2 (1 分)**2-2** 分步写出 **A** 与含少量 KI 的 I_2 水溶液反应的反应方程式。**2-2 (共 4 分)**

写成离子方程式, 也可以

反应物写 I_3^- , 也可以**2-3** 写出由氨基磺酸与 **B** 反应得到稳定气体 **F** 的反应方程式。**2-3 (共 2 分)**氨基磺酸写成 H_3NSO_3 , 也可以**2-4** 如果以上反应在 $\text{pH} = 4.30$ 的醋酸-醋酸钠缓冲溶液中进行, **A** 的初始分析浓度为 $1.36 \times 10^{-3} \text{ mol/L}$, 计算: (醋酸的 $K_a = 1.80 \times 10^{-5}$)**2-4-1** 缓冲溶液中, 醋酸和醋酸钠的浓度比。**2-4-2** 反应开始时, 缓冲溶液中以各形体存在的 **A** 的浓度。**2-4 (共 5 分)**

$$\text{2-4-1 } [\text{AcOH}]/[\text{AcONa}] = [\text{H}^+]/K_a = 2.78 \quad (2 \text{ 分})$$

2-4-2 由于 $\text{pH} \ll \text{p}K_{a,1}$, 因此:

$$[\text{H}_2\text{N}_2\text{O}_2] = 1.36 \times 10^{-3} \text{ mol/L} \quad (1 \text{ 分})$$

$$[\text{HN}_2\text{O}_2^-] = 1.36 \times 10^{-3} \text{ mol/L} \times 10^{-7.2} / 10^{-4.30} = 1.71 \times 10^{-6} \text{ mol/L} \quad (1 \text{ 分})$$

$$[\text{N}_2\text{O}_2^{2-}] = 1.71 \times 10^{-6} \text{ mol/L} \times 10^{-11.5} / 10^{-4.30} = 1.08 \times 10^{-13} \text{ mol/L} \quad (1 \text{ 分})$$

利用分布分数, 求得相同结果的, 也可以

2-5 有人认为, 该反应气体中的气体 **C** 不仅可以通过以上反应过程生成, 还可以通过另一反应生成; 该反应的反应类型属于分解反应。写出这一分解反应的方式。**2-6** 在 298.15 K , 酸性标准状态下, 若 $E^\circ(\text{E/D}) = 0.96 \text{ V}$, $E^\circ(\text{B/D}) = 1.00 \text{ V}$ 。计算 298.15 K , 酸性标准状态下 **B** 歧化分解为 **D** 和 **E** 的标准平衡常数 K° 和标准吉布斯自由能变 $\Delta_r G_m^\circ$ 。**2-6 (共 6 分)**

$$E^\circ(\text{E/B}) = (3 \times 0.96 \text{ V} - 1.00 \text{ V}) / 2 = 0.94 \text{ V} \quad (2 \text{ 分})$$

$$\Delta_r G_m^\circ = -nFE^\circ = -2 \times 96485 \text{ C mol}^{-1} \times (1.00 \text{ V} - 0.94 \text{ V}) = -12 \text{ kJ/mol} \quad (2 \text{ 分})$$

$$K^\circ = \exp(nFE^\circ/RT) = 107 \quad (2 \text{ 分}) \quad \text{不要求有效数字}$$

5-1

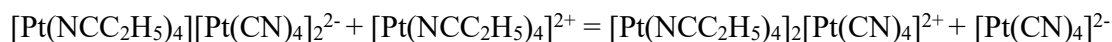
$$K_1 = \frac{A/\varepsilon l}{(c-A/\varepsilon l)^2} \quad (2 \text{ 分})$$

$$5-2-1 \quad \Delta G = -RT \ln K = \Delta H - T \Delta S \quad (1 \text{ 分})$$

进而 $\ln K = \frac{\Delta S}{R} - \frac{\Delta H}{RT}$ 对以上数据进行回归计算可得: (3 分)

	ΔH° (kJ/mol)	ΔS° (J/(mol K))	ΔG° (kJ/mol)
K_1	-35	-27	-27
K_2	-22	-19	-17
K_3	-21	-16	-16

5-2-2 求出室温下如下反应的平衡常数 K_5 :



$$5-2-2 \quad K_5 = K_3/K_2 = 0.95 \quad (2 \text{ 分})$$

实验测得, K_4 的 ΔH° 为 -40 kJ/mol, ΔS° 为 -36 J/(mol K), 从极性角度回答下列问题。

5-3-1 为什么与含有奇数个铂核的物种相比, 含偶数个铂核的物种生成焓更负?

5-3-1 具有偶数个铂离子的物质是有极性的, 比具有奇数个铂离子的物质 (非偶极) 更好的溶剂化效应。(1 分)

5-3-2 为什么与含有奇数个铂核的物种相比, 含偶数个铂核的物种生成焓更负?

注释: 这里的生成焓和生成熵是指生成该物种对应步骤的焓变和熵变, 而非由对应单质到该物种的焓变。例如 $[\text{Pt}(\text{NCC}_2\text{H}_5)_4]_2[\text{Pt}(\text{CN})_4]^{2+}$ 的生成焓就是指第三步反应的焓变。

5-3-2 上面提到的溶剂化效应也会使溶剂分子的取向有序化。(1 分)

思考题: 这些多核物种通过哪些作用力形成?

1-1 设摩尔比为 $x:1$ ，则：

$$(xM_1 + M_2) : D = xM_1 / D_1 + M_2 / D_2 \quad (2 \text{ 分})$$

$$x = 12.53 \quad (1 \text{ 分})$$

不要求有效数字。

1-2 忽略热力学同位素效应，写出反应 $^1\text{H}_2\text{O} + ^2\text{H}_2\text{O} = 2^1\text{H}^2\text{HO}$ 的平衡常数。

1-2 平衡常数为 4 (1 分)

1-3 在 **1-2** 的前提下，计算 **1-1** 中轻重水平衡混合物中各组分的摩尔分数。

1-3 设摩尔分数分别为 n_1 、 n_2 、 n_3 ，则：

$$n_1 + n_2 + n_3 = 1 \quad (0.5 \text{ 分})$$

$$n_3^2 / (n_1 n_2) = 4 \quad (0.5 \text{ 分})$$

$$(n_1 + n_3 / 2) : (n_2 + n_3 / 2) = 12.53 \quad (0.5 \text{ 分})$$

$$n_1 = 0.857 \quad (0.5 \text{ 分}) \quad n_2 = 0.005 \quad (0.5 \text{ 分}) \quad n_3 = 0.1379 \quad (0.5 \text{ 分})$$

3-1 反应体系达到平衡, $K_1 = p^4(\text{CO}_2)/p^4(\text{CO})$, $K_2 = p(\text{CO}_2)p(\text{SO}_2)/p(\text{CO})p^\ominus$ (1 分)
 所以 $K_2 = K_1^{-1/4} \times p(\text{SO}_2)/p^\ominus$, 代入数据解得 $K_2 = 9.3$ (1 分)

3-2 请计算的 $\text{SO}_2(\text{g})$ 标准熵 $S_m^\ominus$ (假定反应焓变和熵变不随温度变化)。

3-2 $3\text{CaSO}_4(\text{s}) + \text{CaS}(\text{s}) \rightarrow 4\text{CaO}(\text{s}) + 4\text{SO}_2(\text{g})$ $K_3 = 9.7 \times 10^{-6}$ (1 分)
 $\Delta_r G_m^\ominus = -RT \ln K^\ominus$, $\Delta G_3 = -8.314 \times 1200 \times \ln(9.7 \times 10^{-6}) = 115.17 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ (1 分)
 $\Delta_r G_m^\ominus = \Delta_r H_m^\ominus - T \Delta_r S_m^\ominus$, $\Delta H_3 = 1031.2 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$, $\Delta S_3 = 763.4 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$ (1 分)
 解得 $S_m^\ominus(\text{SO}_2(\text{g})) = 248.2 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$ (1 分)

3-3 降低温度, 请指出反应平衡常数如何变化

反应(1) A 增大 B 不变化 C 减小
 反应(2) A 增大 B 不变化 C 减小

3-3 A、C (1 分×2)

3-4 如果要阻止反应(2)自发发生, 请通过计算说明炉温最高应控制在多少(保留到整数)?

3-4 平衡常数随温度变化的关系: $\ln \frac{K_1}{K_2} = \frac{\Delta_r H_m^\ominus}{R} \left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1} \right)$ (1 分)
 $\Delta H_2 = 210.5 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ (1 分)
 阻止反应(2)自发发生的最高炉温对应 $K_2' = 1$, 代入上式解得 $T_{\max} = 1085 \text{ K}$ (1 分)

2-1	$2 \times 799 + 436 - 416 - 358 - 745 - 467 = 48 \text{ (kJ/mol)}$ (2 分)
2-2	(d) (1 分) 其他答案不得分。
2-3	(a)、(b)、(d) (2 分) 是否选(d)不影响得分，多选或错选不得分；少选 1 个只得 1 分。
2-4	$1.000 \text{ m}^3 \times 1.22 \text{ g/cm}^3 \times 8.314 \text{ J/(mol K)} \times 298.15 \text{ K} \div 46.0 \text{ g/mol} \div 101.325 \text{ kPa}$ $= 649 \text{ m}^3$ (2 分)
	 (2 分) 要求结构基元必须是 2 个甲酸分子； $\angle \text{C}=\text{O} \cdots \text{H}$ 应接近 122° ； $\angle \text{O}-\text{H} \cdots \text{O}$ 应接近直线。

6-1 溶液的质子平衡式为 $[\text{H}^+] = [\text{F}^-] + [\text{OH}^-]$, 代入分布系数即可解得 $[\text{H}^+] = 7.8 \times 10^{-3} \text{ mol/L}$, $\text{pH} = 2.11$ (2 分, 列出质子平衡式即可得 1 分)

6-2 仅考虑 HF_2^- 而不考虑其他聚合物种的形成, 计算溶液的 pH 。

6-2 溶液的物料平衡式为 $c = [\text{HF}] + [\text{F}^-] + 2[\text{HF}_2^-]$

质子平衡式为 $[\text{H}^+] = [\text{F}^-] + [\text{HF}_2^-]$

根据两个化学平衡式以及质子平衡式可得 $[\text{F}^-] + 2[\text{HF}_2^-] = \sqrt{\frac{K_a[\text{HF}]}{1+K_0[\text{HF}]}} (1+2K_0[\text{HF}])$

上式与物料平衡式联立即可得 $[\text{HF}] = 0.088 \text{ mol/L}$

易得 $[\text{H}^+] = \sqrt{K_a[\text{HF}](1+K_0[\text{HF}])} = 9.2 \times 10^{-3} \text{ mol/L}$, $\text{pH} = 2.04$ (3 分, 列出两个守恒式即可得 1 分)

6-3 溶液的物料平衡式为 $c = [\text{HF}] + ([\text{F}^-] + 2[\text{HF}_2^-] + \cdots + (n+1)[\text{H}_n\text{F}_{n+1}^-])$

质子平衡式为 $[\text{H}^+] = [\text{F}^-] + [\text{HF}_2^-] + \cdots + [\text{H}_n\text{F}_{n+1}^-]$

考虑聚合平衡 $[\text{H}_n\text{F}_{n+1}^-] = [\text{F}^-]K_0^n[\text{HF}]^n$

则物料平衡式化为 $c = [\text{HF}] + [\text{F}^-](1 + 2K_0[\text{HF}] + \cdots + (n+1)K_0^n[\text{HF}]^n)$ (1 分)

质子平衡式化为 $[\text{H}^+] = [\text{F}^-](1 + K_0[\text{HF}] + \cdots + K_0^n[\text{HF}]^n)$ (1 分)

利用如下两式

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (1 + 2K_0[\text{HF}] + \cdots + (n+1)K_0^n[\text{HF}]^n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 - (n+2)K_0^{n+1}[\text{HF}]^{n+1} + (n+1)K_0^{n+2}[\text{HF}]^{n+2}}{(1 - K_0[\text{HF}])^2} = \frac{1}{(1 - K_0[\text{HF}])^2}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (1 + K_0[\text{HF}] + \cdots + K_0^n[\text{HF}]^n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 - K_0^{n+1}[\text{HF}]^{n+1}}{1 - K_0[\text{HF}]} = \frac{1}{1 - K_0[\text{HF}]}$$

可得到 $c = [\text{HF}] + \frac{\sqrt{K_a[\text{HF}](1 - K_0[\text{HF}])}}{(1 - K_0[\text{HF}])^2}$ 解得 $[\text{HF}] = 0.083 \text{ mol/L}$

$$[\text{H}^+] = \sqrt{\frac{K_a[\text{HF}]}{1 - K_0[\text{HF}]}} = 9.8 \times 10^{-3} \text{ mol/L}, \text{pH} = 2.01 \text{ (2 分)}$$

6-4 张志昊同学算出了 **6-3** 的结果过后, 便欣喜若狂地觉得自己得到了最精确的解。而花花说: “即使假设所有离子的活度系数均为 1, **6-3** 的结果仍然不是一个好的解。” 试解释花花这么说的原因。

6-4 此处应用高分子动力学中的等活性近似并不妥, 因为一个氟离子的负电荷并不能支撑起数目非常多的氢键 (1 分)

在 $\text{Cu}(\text{OH})_2$ 溶解的过程中，存在如下的平衡：

$$\begin{cases} \text{Cu}(\text{OH})_2(\text{s}) = \text{Cu}^{2+}(\text{aq}) + 2\text{OH}^{-}(\text{aq}) & K_{\text{sp}} = [\text{Cu}^{2+}][\text{OH}^{-}]^2 \\ \text{Cu}^{2+}(\text{aq}) + 4\text{OH}^{-}(\text{aq}) = \text{Cu}(\text{OH})_4^{2-}(\text{aq}) & \beta_4 = \frac{[\text{Cu}(\text{OH})_4^{2-}]}{[\text{Cu}^{2+}][\text{OH}^{-}]^4} \end{cases}$$

MBE: $[\text{Cu}^{2+}] + [\text{Cu}(\text{OH})_4^{2-}] = S$ (溶液总铜浓度) (1 分)

联立上述方程，整理可得：

$$K_{\text{sp}}(1 + \beta_4[\text{OH}^{-}]^4) = S[\text{OH}^{-}]^2 \quad (1 \text{ 分})$$

当 $S = 1.0 \times 10^{-5} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 时， $\text{Cu}(\text{OH})_2$ 开始溶解，解得 $[\text{OH}^{-}] = 0.012 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ (1 分)

$\text{pH} = 12.08$ (2 分)

当 $\text{Cu}(\text{OH})_2$ 完全溶解时，记此时共加入 $\text{NaOH}(\text{aq.})$ $V \text{ mL}$ ，有：

$$S = 2.5/(50 + V) \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}; [\text{OH}^{-}] = (V - 10)/(50 + V) \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

联立上述方程，解得 $V = 78 \text{ mL}$ (1 分) $\rightarrow [\text{OH}^{-}] = 0.53 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ (1 分)

$\text{pH} = 13.73$ (2 分)

采取其他合理计算方式也可

2-1 加入 KIO_3 后体系温度不再变化时，意味着 KIO_3 停止溶解。

由 $19.76 - 0.600x = 15.75$ 解得 $x = 6.88 \text{ g}$ ，对应 $n(\text{KIO}_3) = 0.0312 \text{ mol}$ （1 分）

则 $[\text{K}^+] = [\text{IO}_3^-] = 0.0312 / (0.10067 + 0.00668) = 0.291 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ （1 分）

$K_{\text{sp}} = [\text{K}^+][\text{IO}_3^-]/c^{\ominus 2} = 0.0846$ （1 分）

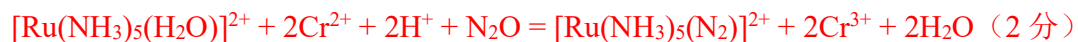
2-2 $\Delta_r H_{\text{m}}^{\ominus} = -Q/n = -mc\Delta T/n$

$= -107.39 \times 4.184 \times (15.75 - 19.76) / 0.0312 = +57.8 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ （1 分）

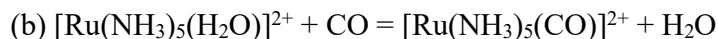
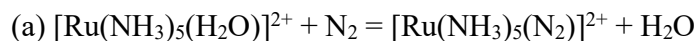
温度范围变化不大，假设 K_{sp} 和 $\Delta_r H_{\text{m}}^{\ominus}$ 为平均温度 18°C (291 K) 时数据且不随温度变化（1 分）

则 $\Delta_r G_{\text{m}}^{\ominus} = -RT \ln(K_{\text{sp}}) = -8.314 \times 291 \times \ln(0.0846) = 5.98 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ （1 分）

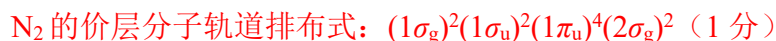
由 $\Delta_r G_{\text{m}}^{\ominus} = \Delta_r H_{\text{m}}^{\ominus} - T\Delta_r S_{\text{m}}^{\ominus}$ ，解得 $\Delta_r S_{\text{m}}^{\ominus} = +178 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$ （1 分）

3-1

科研人员通过间接测量反应热的方法估算出了反应(a)和反应(b)的反应焓变。

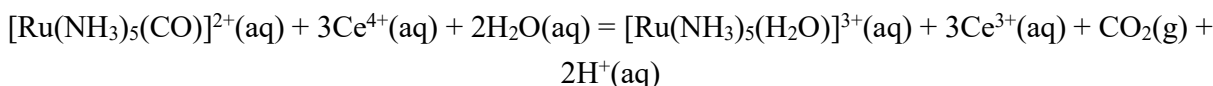
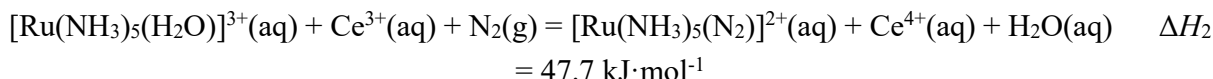
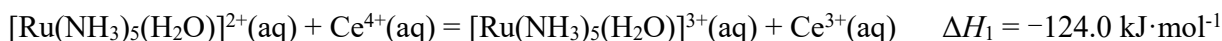


3-2-1 写出 N_2 和 CO 的价层分子轨道排布式，并分析它们与 Ru 中心的成键情况。

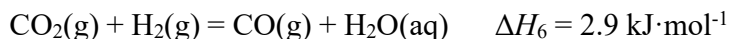
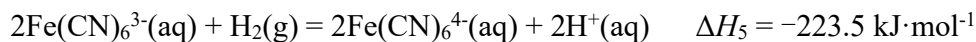
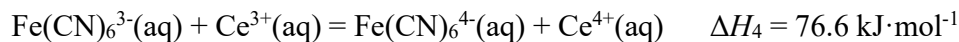
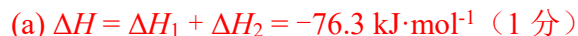
3-2-1

成键情况: N_2 和 CO 的 σ 电子与 Ru 中心的空 d 轨道形成 σ 配键, Ru 中心填充电子的 d 轨道与 N_2 和 CO 的 π 反键轨道形成反馈 π 键。(2 分)

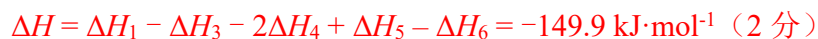
3-2-2 结合给出的数据, 估算反应(a)和反应(b)的反应焓变。



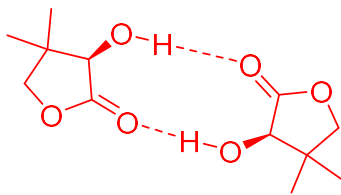
$$\Delta H_3 = -353.7 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$$

**3-2-2**

(b)



混合后溶液有 $C_s = [\text{SO}_4^{2-}] + [\text{HSO}_4^-] = 1.00 \text{ mol/L}$ 且 $[\text{H}_2\text{S}] = 0.100 \text{ mol/L}$ (1 分)
根据电荷平衡 $2[\text{Cu}^{2+}] + 2[\text{Zn}^{2+}] + [\text{H}^+] = [\text{OH}^-] + 2[\text{S}^{2-}] + [\text{HS}^-] + 2[\text{SO}_4^{2-}] + [\text{HSO}_4^-]$ (1 分)
在该体系中, 显然 $[\text{Cu}^{2+}]$ 、 $[\text{OH}^-]$ 、 $[\text{S}^{2-}]$ 、 $[\text{HS}^-]$ 可以忽略不计
于是有 $2[\text{Zn}^{2+}] + [\text{H}^+] = 2[\text{SO}_4^{2-}] + [\text{HSO}_4^-]$ (1 分)
由 $K_{\text{sp}}(\text{ZnS}) = [\text{Zn}^{2+}][\text{S}^{2-}] = 2.5 \times 10^{-22}$, $[\text{S}^{2-}] = K_{\text{a1}}K_{\text{a2}}[\text{H}_2\text{S}]/[\text{H}^+]^2$
于是 $[\text{Zn}^{2+}] = K_{\text{sp}}(\text{ZnS}) [\text{H}^+]^2 / K_{\text{a1}}K_{\text{a2}}[\text{H}_2\text{S}]$ (1 分)
根据分布分数有 $[\text{SO}_4^{2-}] = C_s / (1 + [\text{H}^+]/K_{\text{a3}})$, $[\text{HSO}_4^-] = C_s / (1 + K_{\text{a3}}/[\text{H}^+])$ (1 分)
于是上述方程只与 $[\text{H}^+]$ 有关, 可解得 $[\text{H}^+] = 0.79 \text{ mol/L}$ (2 分)
进而可得 $[\text{Cu}^{2+}] = 2.8 \times 10^{-15} \text{ mol/L}$ (1 分), $[\text{SO}_4^{2-}] = 1.2 \times 10^{-2} \text{ mol/L}$ (1 分)
经计算 $[\text{Cu}^{2+}]$ 、 $[\text{OH}^-]$ 、 $[\text{S}^{2-}]$ 、 $[\text{HS}^-]$ 确实很小, 故上述近似合理 (1 分)
不要求有效数字。

5-1-1 (2分)**5-1-2 (共3分)**

设 **A** 和 **A**₂ 的摩尔分数分别为 x_1 和 x_2 , 其中 $x_1 + x_2 = 1$

将已知的比旋光度数据带入 $[\alpha]_D = x_1^2[\alpha]_1 + x_2^2[\alpha]_2$ 得: $-x_1^2 - 203x_2^2 = -6$

联立上述二式, 解得 $x_1 = 0.838$, $x_2 = 0.161$ (1分)

又 $c(\mathbf{A}) + 2c(\mathbf{A}_2) = 0.0080 \text{ mol/L}$, 联立解得 $c(\mathbf{A}) = 5.78 \times 10^{-3} \text{ mol/L}$, $c(\mathbf{A}_2) = 1.12 \times 10^{-3} \text{ mol/L}$

故 $K_c^\theta = c(\mathbf{A}_2) \times c^\theta / [c(\mathbf{A})]^2 = (1.12 \times 10^{-3}) / (5.78 \times 10^{-3})^2 = 33.5$ (2分)

5-2-1 (共5分)

由元素分析结果可得 $n(\text{C}) : n(\text{O}) = 4.80$, $n(\text{C}) : n(\text{H}) = 1.33$, $n(\text{N}) : n(\text{O}) = 1.00$ (1分)

X 中含氮配体只可能为 **L** 和吡啶, 化学式分别为 $\text{C}_{14}\text{H}_8\text{N}_3\text{O}_5$ 和 $\text{C}_5\text{H}_5\text{N}$

由 $n(\text{N}) : n(\text{O}) = 1.00$ 可知, **L** 和吡啶的个数比为 1 : 2 (1分)

假设 **X** 中 **L** 为 1 个, 吡啶为 2 个, 则 C 的个数为 24, N 和 O 的个数均为 5, H 的个数为 18, 恰好符合上述元素分析所得的比例, 故 **X** 中只含有 **L** 和吡啶两种配体 (1分)

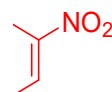
设 **X** 中 **L** 的个数为 x , 则吡啶的个数为 $2x$

中心金属显然为 Ni, 故当 $x = 2$ 时, 剩余 $M = 176.1 \text{ g/mol}$, 对应于 3 个 Ni (1分)

故 **X** 的化学式为 $\text{Ni}_3\text{L}_2(\text{C}_5\text{H}_5\text{N})_4$ (1分)

5-2-2 (共3分)

化合物 $\text{H}_3\mathbf{L}$ 单独存在时, 存在下图所示的平衡 (1分):



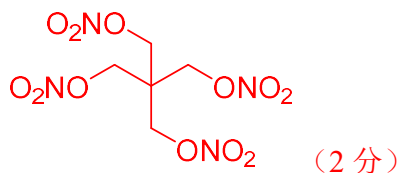
故 $\text{H}_3\mathbf{L}$ 显示了 4 个主要的红外吸收峰, **X** 与 $\text{H}_3\mathbf{L}$ 的区别在于 1700 cm^{-1} 附近的羰基吸收峰没有显示 (1分)。**L** 与中心金属配位时的结构如下图所示:

(1分)

5-2-3 (1分)

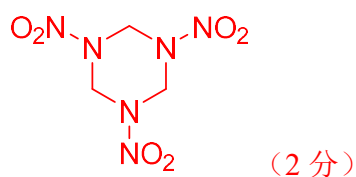
$$\rho = ZM / N_A V = [4 \times (58.69 \times 3 + 298.23 \times 2 + 79.10 \times 4) \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}] / (6.022 \times 10^{23} \times 2492.7 \text{ pm} \times 1614.0 \text{ pm} \times 1218.1 \text{ pm} \times \sin 94.59^\circ) = 1.481 \text{ g/cm}^3$$

4-1-1 PETN 化学式为 $C_5H_8N_4O_{12}$



4-1-2 用浓硝酸以 11 : 1 投料比硝解乌洛托品(六亚甲基四胺), 再精制提纯可得仅含一个六元环的 RDX。写出 RDX 的化学式并画出结构。

4-1-2 RDX 化学式为 $C_3H_6N_6O_6$



定压爆热是初步衡量军用炸药做功能力以及杀伤力的指标之一, 其为炸药爆轰时所释放热量的绝对值。由于军用炸药一般爆轰持续时间仅有 $100 \sim 200 \mu s$, 且这些炸药装填在弹体内, 可认为爆轰时无空气参与。

4-2 假设爆轰过程中炸药的所有组分被完全消耗, 反应所得产物中氢元素全部以水蒸气的形式存在, 碳元素应尽可能少地转化为碳单质。分别计算 Np.10 和 A-IX-1 的定压爆热 Q_p , 以 $MJ \cdot kg^{-1}$ 记。可能用到的热力学数据如下(温度为 298K, 单位为 $kJ \cdot mol^{-1}$, 本题不考虑焓变随温度的变化)。

	$\Delta_f H_m^\circ$		$\Delta_f H_m^\circ$		$\Delta_f H_m^\circ$
TNT	-50.21	CO_2	-393.8	N_2	0
RDX	61.5	$H_2O(g)$	-242.0	NH_3	-186.2
$C_{18}H_{38}$	-558.56	$H_2O(l)$	-286.1	$C(g)$	716.7
PETN	-461.66	NO	90.3	$C(s)$	0
CO	-110.6	NO_2	33.2	O_2	0

4-2 经计算, Np.10 中石蜡与 PETN 摩尔比为 5: 36, A-IX-1 中石蜡与 RDX 摩尔比为 1: 22。(2 分)

可推算得出两种炸药对应的产物比例如下:

Np.10 $5C_{18}H_{38}: 36C_5H_8N_4O_{12} \rightarrow 239H_2O: 144N_2: 193CO: 77C$ (1 分)

A-IX-1 $C_{18}H_{38}: 22C_3H_6N_6O_6 \rightarrow 85H_2O: 66N_2: 47CO: 37C$ (1 分)

Np.10 $\Delta_r H_m^\circ = 193 \times (-110.6) + 239 \times (-242.0) - 36 \times (-461.66) - 5 \times (-558.56) = -59771.24$ ($kJ \cdot mol^{-1}$) (1 分)

A-IX-1 $\Delta_r H_m^\circ = 47 \times (-110.6) + 85 \times (-242.0) - 22 \times (61.5) - (-558.56) = -26562.64$ ($kJ \cdot mol^{-1}$) (1 分)

换算后可得 $Q_p(Np.10) = 4.725 MJ \cdot kg^{-1}$, $Q_p(A-IX-1) = 5.166 MJ \cdot kg^{-1}$ (2 分)

2-1 $436 \text{ kJ/mol} + (2 \times 1.5R - 2.5R) \times (1000 \text{ K} - 298.15 \text{ K}) = 439 \text{ kJ/mol}$ (2 分)

若使用恒压热容计算，得出正确结果也得分。

2-2 核素 ${}^4\text{H}$ 发生 2 步衰变得到 ${}^3\text{He}$ 。分步写出核反应方程式(标出各粒子的质量数和电荷数)。比较 ${}^3\text{He}$ 和 ${}^4\text{He}$ 的比结合能大小。



比结合能 ${}^4\text{He}$ 大于 ${}^3\text{He}$ (1 分)

2-3 对于 B、C、N、O，以下哪种(些)性质是单调变化的？指出其余性质不单调变化的理由。

- | | |
|----------------|-------------------------------|
| (a) 电负性 | (b) 基态原子的电子亲和能 |
| (c) 基态原子的第一电离能 | (d) 形成的双原子分子 X_2 的键能 |

2-3 单调变化的有(a) (0.5 分)

由于 Be 的价电子组态为 2s 轨道全满的 $2s^2$ ，N 的价电子组态为 2p 轨道半满的 $2s^2 2p^3$ ，均为稳定的组态，故 Be 和 N 的第一电离能和电子亲和能相对较高。(1 分)

B_2 、 C_2 、 N_2 、 O_2 键级分别为 1、2、3、2， O_2 由于 π^* 反键轨道填入了电子而键级更小，键能相对更小 (0.5 分)。

2-1 根据定义及平衡可得:

$$D = \frac{K_d}{1 + K\alpha(X^-)}$$

故

$$\frac{1}{D} = \frac{1}{K_d} + \frac{K}{K_d} \alpha(X^-) \quad (1 \text{ 分})$$

2-2-1

$$b = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2} = 1.73 \times 10^{-3} \text{ L/mol} \quad (1 \text{ 分})$$

$$a = \bar{y} - b\bar{x} = 0.0108 \quad (1 \text{ 分})$$

所以：

$$K = b / a = 0.160 \text{ L/mol}; K_d = 1 / a = 92.8 \quad (1 \text{ 分})$$

2-2-2 在水溶液中，离子的溶剂化作用占主导，半径较小的 X 有更高的离子势，有更好的溶剂化作用，且从 F 到 Br 递减，故形成 I_2X^- 的倾向从 F 到 Br 递增。 (2 分)

额外答出其他因素，不得分也不扣分。

2-2-3 可能的原因是由于 I_3^- 的稳定常数较大 (1 分)，在同等实验条件下 I 的浓度变化不可忽略，导致近似有误，实验结果线性程度差。

若额外答出碘在水溶液中形成 I_5^- 等其他多碘离子，不得分也不扣分。

2-3 在 25°C 下，将浓度为 $c(Fe^{3+}) = 0.0200 \text{ mol/L}$ 的 10.0 mL Fe^{3+} 水溶液和 $c(I^-) = 0.0200 \text{ mol/L}$ 的 10.0 mL I 水溶液混合，然后用 20.0 mL 三氯乙烯进行萃取并达到平衡。已知：



达平衡时 Fe^{3+} 的平衡转化率为 94.5%，忽略混合溶液对体积的影响，求 $\varphi^\circ(I_3^-/I^-)$ 。

(若未求出 K_d ，则可按 $K_d = 90$ 进行计算。)

2-3 根据物料守恒和反应计量比：

$$[Fe^{2+}] = 2([I_3^-] + [I_2]_w + [I_2]_o) = 0.0100 \text{ mol/L} \times 0.945 \quad (0.25 \text{ 分})$$

$$[Fe^{3+}] = [I^-] + 3[I_3^-] = 0.0100 \text{ mol/L} \times (1 - 0.945) \quad (0.25 \text{ 分})$$

根据平衡常数表达式：

$$\frac{[I_3^-]}{[I_2]_w [I^-]} = 794 \quad (0.25 \text{ 分})$$

$$\frac{[I_2]_o}{[I_2]_w} = 92.8 \quad (0.25 \text{ 分})$$

联立以上四式解得：

$$[I_3^-] = 2.12 \times 10^{-5} \text{ mol/L} \quad (0.25 \text{ 分}) \quad [I^-] = 5.34 \times 10^{-4} \text{ mol/L} \quad (0.25 \text{ 分})$$

$$[I_2]_w = 5.01 \times 10^{-5} \text{ mol/L} \quad (0.25 \text{ 分}) \quad [I_2]_o = 4.65 \times 10^{-3} \text{ mol/L} \quad (0.25 \text{ 分})$$

反应达平衡时

$$0.770 \text{ V} - \frac{RT}{F} \ln \left(\frac{[Fe^{2+}]}{[Fe^{3+}]} \right) = \varphi^\circ(I_3^-/I^-) - \frac{RT}{2F} \ln \left(\frac{[I^-]^3}{[I_3^-]} \right) \quad (1 \text{ 分})$$

带入解得：

$$\varphi^\circ(I_3^-/I^-) = 0.545 \text{ V} \quad (1 \text{ 分})$$

4-1 1.00 kg 水蒸气被冷却的热效应为:

$$Q_g = -4.18 \times 10^3 \text{ J/(kg K)} \times (373.15 \text{ K} - 298.15 \text{ K}) \times 1.00 \text{ kg} - (1.00 \text{ kg} / 18.02 \text{ g mol}^{-1}) \times 42.37 \text{ kJ/mol}$$

$$= -2665 \text{ kJ (1.5 分)}$$

水蒸气的熵变为:

$$\Delta S_g = 1.00 \text{ kg} \times 4.18 \times 10^3 \text{ J/(kg K)} \times \ln(298.15 \text{ K} / 373.15 \text{ K}) - (1.00 \text{ kg} / 18.02 \text{ g mol}^{-1}) \times 42.37 \text{ kJ/mol} / 373.15 \text{ K}$$

$$= -7239 \text{ J/K (1.5 分)}$$

以高温热源、水蒸气、天然水整体为系统, 则:

$$\Delta S_H + \Delta S_g + \Delta S_l \geq 0 \text{ (0.5 分)}; Q_H + Q_g + Q_l = 0 \text{ (0.5 分)}$$

$$\text{即: } Q_H / 450.15 \text{ K} + Q_l / 298.15 \text{ K} \geq 7239 \text{ J/K (0.5 分)} \quad Q_H + Q_l = 2665 \text{ kJ (0.5 分)}$$

输送的能量为最大值时, 以上不等式取等号; 此时解得: $Q_H = 1501 \text{ kJ (1 分)}$

4-2-1 空气分子的平均分子量为:

$$M = 28.0 \times 80\% + 32.0 \times 20\% = 28.8$$

根据玻尔兹曼分布:

$$\exp\left(-\frac{mg\Delta h}{kT}\right) = \exp\left(-\frac{Mg\Delta h}{RT}\right) = \exp\left(-\frac{28.8 \times 10^{-3} \times 9.80 \times \Delta h/\text{m}}{8.314 \times 298.15}\right) = \frac{1}{2}$$

解得:

$$\Delta h = 6.09 \times 10^3 \text{ m} \quad (2 \text{ 分})$$

4-2-2 两能级的能量差为:

$$\Delta E = h\nu = 6.626 \times 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s} \times 250 \text{ MHz} = 1.657 \times 10^{-25} \text{ J}$$

两能级粒子数之比为:

$$\frac{n_i}{n_j} = \exp\left(-\frac{1.657 \times 10^{-25} \text{ J}}{1.381 \times 10^{-23} \text{ J/K} \times 298 \text{ K}}\right)$$

解得:

$$\frac{n_j}{n_i} = 1.000040$$

也就是说, 低能态比高能态多出 0.0040%。(2 分)

4-2-3 绝热压缩仅改变每个能级的能量而不改变分子在各能级的分布; (1 分)

恒容升温不改变能级的能量, 仅改变不同能级的分布 (1 分)

思考题:

4-2-4 假设一种操作: 向箱子中放三个没有厚度的隔板, 使得箱子在三个方向均被平均分成两部分 (一共被分成 8 个相同的部分); 重复此操作, 每次操作都会将上一次的一个部分分割成 8 个部分。这样的操作不会影响分子的平均能量。对于初态为 $T=100\text{K}$, 在长宽高均为 1m 的箱子中的, 分子量为 100 多原子分子气体; 请计算在多少次操作后, 分子最开始的平均平动能会低于当前的平动能基态 (提示: 分子平均平动能为 $\frac{3}{2}kT$)。在以上所描绘的场景中, 分子的平均平动能是否会发生变化。判断这是否违反能量守恒, 并解释原因。

4-2-4 首先计算平均平动能

$$\langle \epsilon_t \rangle = \frac{3}{2}kT = \frac{3}{2} \times 1.38 \times 10^{-23} \text{ J/K} \times 100 \text{ K} = 2.071 \times 10^{-21} \text{ J}$$

之后计算操作前的基态能量

$$\epsilon_0 = \frac{h^2}{8m} \left(\frac{1^2}{a^2} + \frac{1^2}{b^2} + \frac{1^2}{c^2} \right)$$

$$\epsilon_0 = 3.305 \times 10^{-43} \text{ J}$$

每次操作会让 a, b, c 方向各减小一半, 可以得到:

$$\epsilon_i = 4\epsilon_{i-1}$$

重复次数 n 满足:

$$4^n \epsilon_0 \geq \langle \epsilon_t \rangle$$

$$n \geq \frac{\ln(\langle \epsilon_t \rangle / \epsilon_0)}{\ln 4}$$

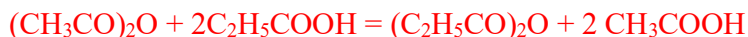
$$n \geq 36.2 \Rightarrow n = 37$$

不违反物理定律

若进行 37 次操作，则最终的小箱子宽度为 $2^{-37} \times 1\text{m} = 7.28 \times 10^{-12}\text{m}$

这个长度远小于分子的范德华半径，早在达到这样的尺度之前，分子就会由于大量碰壁而让转动能、振动能与平动能之间不再相互独立，因此不违反物理定律。

4-1



$$\Delta G^\ominus = \Delta H^\ominus = \sum \Delta_f H^\ominus(\text{产物}) - \sum \Delta_f H^\ominus(\text{底物}) = -1.9 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$$

$$K^\ominus = e^{\Delta G^\ominus/RT} = 2.2 \quad (1 \text{ 分})$$

由 K 求得各组分比例为:

$$\text{CH}_3\text{COOH}: 38\%, (\text{C}_2\text{H}_5\text{CO})_2\text{O}: 19\%, \text{C}_2\text{H}_5\text{COOH}: 29\%, (\text{CH}_3\text{CO})_2\text{O}: 14\%$$

(1 分, 共 2 分)

4-2 由于近似计算所导致的数据误差本身已经远大于反应能量变化的绝对值, 同时平衡常数绝对值很小, 故而后续题目中均认为该平衡常数 K 为 1 ($\Delta G^\ominus$ 为 0)。如果不进行精馏, 而仅正常煮沸蒸馏, 请计算在常压下, 蒸馏最开始的沸点及对应的气相平衡组成。

4-2 (共 4 分)

此时 $x(\text{CH}_3\text{COOH}) = x(\text{C}_2\text{H}_5\text{COOH}) = 1/3$; $x((\text{CH}_3\text{CO})_2\text{O}) = x((\text{C}_2\text{H}_5\text{CO})_2\text{O}) = 1/6$ (1 分)

	$\Delta_{\text{vap}} H^\ominus / \text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$
CH ₃ COOH	52.1
(CH ₃ CO) ₂ O	51.9
C ₂ H ₅ COOH	55.0
(C ₂ H ₅ CO) ₂ O	52.6

设沸点为 T , 可得方程

$$\sum x \cdot \exp[(\Delta_{\text{vap}} H^\ominus / R) \cdot (1/T_{\text{沸腾}} - 1/T)] = 1 \quad (1 \text{ 分})$$

带入数据解得 $T = 406 \text{ K} = 133 \text{ }^\circ\text{C}$ (1 分)

气象中各组分浓度为:

$$\text{CH}_3\text{COOH} 59\%; (\text{CH}_3\text{CO})_2\text{O} 12\%; \text{C}_2\text{H}_5\text{COOH} 25\%; (\text{C}_2\text{H}_5\text{CO})_2\text{O} 4\% \quad (1 \text{ 分})$$

若忽略丙酸酐, 所得答案最多得 3 分

4-3

在 120 °C 下，四种物质在纯态下的饱和蒸汽压分别为：(1 分)

	饱和蒸汽压/bar
CH ₃ COOH	1.09
(CH ₃ CO) ₂ O	0.47
C ₂ H ₅ COOH	0.42
(C ₂ H ₅ CO) ₂ O	0.17

若要乙酸比例最低，则余下组分中蒸汽压较大的乙酸酐应尽量多，故而极限值下

$$1.09x(\text{CH}_3\text{COOH}) + 0.47(1 - x(\text{CH}_3\text{COOH})) = 1$$

解得 $x(\text{CH}_3\text{COOH}) = 85\%$ ，故而气相中比例为 93% (1 分，共 2 分)

4-4 反应后，可以在常温下将所得的乙酸倒回原反应器，由于温度较低，故而酸酐之间的交换较慢。假设反应中 90% 的乙酸酐被消耗，且无副反应损失，以加入 1 mol 乙酸酐为例，请计算最终所得产物体系相对于底物体系的吉布斯自由能变化值。

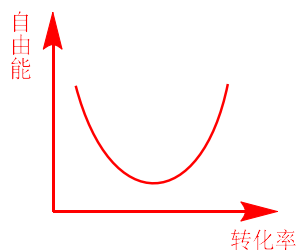
4-4 由于反应本身的 ΔG° 近似为 0，故而反应中吉布斯自由能变在于混合熵增。由于符合拉沃尔定律，故而

$$\Delta S = R \sum n_0 \ln(x_0) - R \sum n \ln(x) = 8.1 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \quad (1 \text{ 分})$$

$$\Delta G = -T\Delta S = -2.4 \text{ kJ} \quad (1 \text{ 分，共 2 分})$$

4-5 前一题所得吉布斯自由能变为负值，但在常温下并不能在反应中直接使转化率达到 90%，为什么？

4-5 因为转化过程吉布斯自由能变如下：

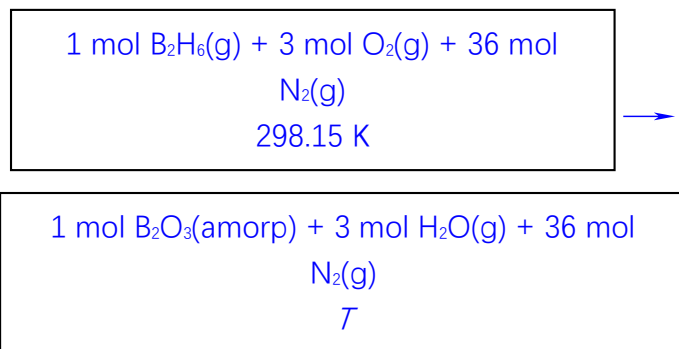


在到达后一段前需要先经历最低点(即达到平衡)，而后续过程会使自由能上升而无法进行。(1 分)

6-1 燃烧反应: $\text{B}_2\text{H}_6(\text{g}) + 3\text{O}_2(\text{g}) = \text{B}_2\text{O}_3(\text{s}) + 3\text{H}_2\text{O}(\text{l})$

$$\Delta_r H_m^\circ = 3 \times (-286.0) + (-1225.4) - 35.6 - 3 \times 0 = -2119.0 \text{ (kJ/mol)} \quad (2 \text{ 分})$$

6-2 在 298.15 K 和 100 kPa 下, 将乙硼烷-氮气混合气(含乙硼烷 4.0%和氮气 96.0%, 体积分数,下同)和空气(含氮气 80.0%和氧气 20.0%)按计量比混合燃烧,使乙硼烷和氧气恰好耗尽;计算火焰能达到的最高温度。

6-2 体系初态和末态分别为:

若 $T > 373.15 \text{ K}$, 则 $\text{B}_2\text{O}_3(\text{amorp})$ 、 $\text{N}_2(\text{g})$ 和 H_2O 升温至 T 的焓变分别为:

$$\Delta H_1 = (T - 298.15 \text{ K}) \times 129.8 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$$

$$\Delta H_2 = (T - 298.15 \text{ K}) \times 36 \times 34.9 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$$

$$\Delta H_3 = (T - 373.15 \text{ K}) \times 3 \times 41.2 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1} + 3 \times 40.63 \text{ kJ/mol} + (373.15 \text{ K} - 298.15 \text{ K}) \times 3 \times 75.3 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$$

(1 分)

此外:

$$\Delta H_1 + \Delta H_2 + \Delta H_3 + \Delta_r H_m^\circ = 0 \quad (1 \text{ 分})$$

联立以上四方程, 解得:

$$T = 1615 \text{ K} \quad (1 \text{ 分})$$

6-3 计算 **6-2** 的终态的温度和压力下水蒸气的摩尔熵(若未算出末态的最高温度, 可按 1500 K 计算)。

6-3 在 **6-2** 的终态下, 水蒸气占比折合为分压为:

$$p(\text{H}_2\text{O}) = 100 \text{ kPa} \times 3 \text{ mol} \div (3 \text{ mol} + 36 \text{ mol}) = 7.69 \text{ kPa}$$

液态水从 298.15 K 升温至 373.15 K 的熵变为:

$$\Delta S_{m,1} = 75.3 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1} \times \ln(373.15 \text{ K} / 298.15 \text{ K}) = 16.9 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1} \quad (0.5 \text{ 分})$$

液态水气化的熵变为:

$$\Delta S_{m,2} = 40.63 \text{ kJ mol}^{-1} \div 373.15 \text{ K} = 108.9 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1} \text{ (0.5 分)}$$

气态水升温至 1696 K 的熵变为:

$$\Delta S_{m,3} = 41.2 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1} \times \ln(1615 \text{ K} / 373.15 \text{ K}) = 60.4 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1} \text{ (0.5 分)}$$

气态水在非标准压力下体积更大, 由此带来的熵增为:

$$\Delta S_{m,4} = -8.314 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1} \times \ln(7.69 \text{ kPa} / 100 \text{ kPa}) = 21.3 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1} \text{ (0.5 分)}$$

总熵变:

$$\Delta S = \Delta S_{m,1} + \Delta S_{m,2} + \Delta S_{m,3} + \Delta S_{m,4} = 209.5 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1} \text{ (0.5 分)}$$

摩尔熵为:

$$S_m(1696 \text{ K}, 7.69 \text{ kPa}) = S_m^\circ(298.15 \text{ K}) + \Delta S = 273.3 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1} \text{ (0.5 分)}$$

6-4 关于从无定型三氧化二硼(amorp-B₂O₃)转变为晶态三氧化二硼(c-B₂O₃)的过程及它们的性质, 错误的有:

(a) $\Delta H > 0$ (b) $\Delta S > 0$ (c) $\Delta G > 0$ (d) 摩尔生成焓: c-B₂O₃ 更负 (e) 熔点: c-B₂O₃ 更低

6-4 (a) (b) (2 分) 选错, 多选或不选, 均不得分。对(c) (e)不做要求。

计算最大可溶解的溴化银的质量。5-1 反应 $\text{AgBr} + 2\text{S}_2\text{O}_3^{2-} = \text{Ag}(\text{S}_2\text{O}_3)_2^{3-} + \text{Br}^-$ $K = K_{\text{sp}} \cdot K_{\text{f}} = 15.12$

由于 $\text{Ag}(\text{S}_2\text{O}_3)_2^{3-}$ 的 K_{f} 很大, 认为体系中 $[\text{Ag}^+]$ 浓度接近 0, 则有 $[\text{Br}^-] \approx [\text{Ag}(\text{S}_2\text{O}_3)_2^{3-}]$

故平衡时: $[\text{Br}^-]^2 / [\text{S}_2\text{O}_3^{2-}]^2 = 15.12$; $2[\text{Ag}(\text{S}_2\text{O}_3)_2^{3-}] + [\text{S}_2\text{O}_3^{2-}] = 0.200 \text{ mol/L} = 2[\text{Br}^-] + [\text{S}_2\text{O}_3^{2-}]$;

解得: $[\text{Br}^-] = 0.089 \text{ mol/L}$

溶解的质量为: $0.089 \text{ mol/L} \times 1 \text{ L} \times (107.9 + 79.90) \text{ g/mol} = 16.7 \text{ g}$ (3 分)

5-2 不同溶度积的沉淀之间可相互转化。将 0.40 g BaSO_4 ($K_{\text{sp}} = 1.10 \times 10^{-10}$) 固体多次用 20 mL 0.50 mol/L 的 $\text{Pb}(\text{NO}_3)_2$ 溶液进行萃取, 为使得 BaSO_4 完全转化为 PbSO_4 ($K_{\text{sp}} = 1.62 \times 10^{-8}$), 推算至少需要萃取的次数。

5-2 $n(\text{BaSO}_4) = 1.71 \times 10^{-3} (\text{mol})$

有 $[\text{Pb}^{2+}] / [\text{Ba}^{2+}] = K_{\text{sp}}(\text{PbSO}_4) / K_{\text{sp}}(\text{BaSO}_4) = 147.9$, 即 $(0.5 - [\text{Ba}^{2+}]) / [\text{Ba}^{2+}] = 147.9$

解得体系中平衡时 $[\text{Ba}^{2+}] = 3.36 \times 10^{-3} (\text{mol/L})$ (1 分)

故至少需要 $1.71 \times 10^{-3} / (3.36 \times 10^{-3} \times 0.02) = 25.4 \approx 26$ 次 (2 分)

5-3 金属氯化物、氧化物和氯氧化物之间可以互相转化。将 10.26 g 氯氧化物 A 投入热水中, 所得水合沉淀充分加热脱水, 得到 6.96 g 氧化物 B。B 与四氯化碳在 300°C 反应得到 11.91 g C。写出 A~C 的化学式。

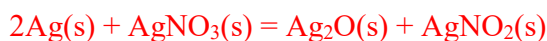
5-3 A: WOCl_4 B: WO_3 C: WCl_6 (各 1 分)

6-1 必定发生的反应为: $\text{Ag(s)} + \text{NO}_2(\text{g}) = \text{AgNO}_2(\text{s})$ (1 分)

涉及 O_2 的反应可能为: (1 分)



考虑两个产物之间的转化:



$$\Delta_r H_m^\ominus = (-45.9 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}) + (-31.1 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}) - (-124.4 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1})$$

$$= 47.4 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1} \text{ (0.5 分)}$$

$$\Delta_r S_m^\ominus = 128.2 \text{ J}\cdot\text{K}^{-1}\cdot\text{mol}^{-1} + 121.3 \text{ J}\cdot\text{K}^{-1}\cdot\text{mol}^{-1} - 140.9 \text{ J}\cdot\text{K}^{-1}\cdot\text{mol}^{-1} - 2 \times 42.6 \text{ J}\cdot\text{K}^{-1}\cdot\text{mol}^{-1}$$

$$= 23.4 \text{ J}\cdot\text{K}^{-1}\cdot\text{mol}^{-1} \text{ (0.5 分)}$$

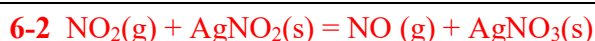
$$\Delta_r G_m^\ominus = 47.4 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1} - 298.2 \text{ K} \times 23.4 \times 10^{-3} \text{ kJ}\cdot\text{K}^{-1}\cdot\text{mol}^{-1} = 40.4 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1} \text{ (0.5 分)}$$

逆反应自发, 故不可能生成 Ag_2O (0.5 分)

综上, 生成的固体为 AgNO_2 与 AgNO_3 (1 分)

若额外答出, 在 $\text{O}_2(\text{g})$ 浓度极低时, 有可能只生成 AgNO_2 , 不得分也不扣分。

6-2 恒容 0.500 L 的容器内初有 0.1000 mol Ag(s) , 向其中通入 6.902 g $\text{NO}_2(\text{g})$, 计算达到平衡时的气相组成(用摩尔分数表示)。已知 $2\text{NO}_2(\text{g}) = \text{N}_2\text{O}_4(\text{g})$ 的 $K^\ominus = 2.9$ 。提示: Ag(s) 与 $\text{Ag}_2\text{O(s)}$ 均不存在。



$$\Delta_r H_m^\ominus = 91.3 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1} + (-124.4 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}) - 33.1 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1} - (-45.9 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1})$$

$$= -20.3 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1} \text{ (0.5 分)}$$

$$\Delta_r S_m^\ominus = 210.8 \text{ J}\cdot\text{K}^{-1}\cdot\text{mol}^{-1} + 140.9 \text{ J}\cdot\text{K}^{-1}\cdot\text{mol}^{-1} - 128.2 \text{ J}\cdot\text{K}^{-1}\cdot\text{mol}^{-1} - 240.1 \text{ J}\cdot\text{K}^{-1}\cdot\text{mol}^{-1}$$

$$= -16.6 \text{ J}\cdot\text{K}^{-1}\cdot\text{mol}^{-1} \text{ (0.5 分)}$$

$$\Delta_r G_m^\ominus = -20.3 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1} + 298.2 \text{ K} \times 16.6 \times 10^{-3} \text{ kJ}\cdot\text{K}^{-1}\cdot\text{mol}^{-1} = -15.3 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1} \text{ (0.5 分)}$$

$$K^\ominus = \exp[15.3 \times 10^3 \text{ J}\cdot\text{mol}^{-1} / (8.314 \text{ J}\cdot\text{K}^{-1}\cdot\text{mol}^{-1} \times 298.2 \text{ K})] = 479 \text{ (0.5 分)}$$

$$n_0(\text{NO}_2) = 6.902 \text{ g} / 46.01 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1} = 0.1500 \text{ mol}$$

设气象 $p(\text{NO}_2) = x \text{ bar}$, 故 $p(\text{N}_2\text{O}_4) = 2.9x^2 \text{ bar}$, $p(\text{NO}) = 479x \text{ bar}$

显然所有 Ag 被转化为 AgNO_2 或 AgNO_3 , 故固相有 0.1000 mol N , 气相有 0.0500 mol N

物料守恒: $[p(\text{NO}_2) + p(\text{NO}) + 2p(\text{N}_2\text{O}_4)]V / RT = 0.0500 \text{ mol}$ (1 分)

$$\text{即: } (x + 479x + 2 \cdot 2.9x^2) \cdot (100 \times 0.500) / (8.314 \times 298.2) = 0.0500$$

解得 $x = 5.16 \times 10^{-3}$

$$\text{故 } p(\text{NO}_2) = 5.16 \times 10^{-3} \text{ bar}, p(\text{N}_2\text{O}_4) = 7.7 \times 10^{-5} \text{ bar}, p(\text{NO}) = 2.47 \text{ bar} \text{ (2 分)}$$

$$x(\text{NO}_2) = 2.08 \times 10^{-3}, x(\text{N}_2\text{O}_4) = 3.1 \times 10^{-5}, x(\text{NO}) = 0.998 \text{ (1 分)}$$

4-1 对于反应 $\text{CO} + \text{Cl}_2 = \text{COCl}_2$:

反应的 $\Delta_r H_m^\ominus = -220.4 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1} + 110.5 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1} = -109.9 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ (0.5 分)

$\Delta_r S_m^\ominus = -283.8 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1} - 222.9 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1} - 197.9 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1} = -137.0 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$
(0.5 分)

$\Delta_r G_m^\ominus = \Delta_r H_m^\ominus - T\Delta_r S_m^\ominus = -31.4 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ (1 分)

$K = \exp(-\Delta_r G_m^\ominus / RT) = 7.27 \times 10^2$ (1 分)

由:

$p(\text{COCl}_2) + p(\text{CO}) + p(\text{Cl}_2) = 100.0 \text{ kPa}$ (0.5 分)

$p^\ominus \cdot p(\text{COCl}_2) / [p(\text{CO}) \cdot p(\text{Cl}_2)] = 7.27 \times 10^2$ (0.5 分)

$[p(\text{COCl}_2) + p(\text{CO})] : [p(\text{Cl}_2) + p(\text{COCl}_2)] = 1.10$ (1 分)

解得:

$p(\text{COCl}_2) = 88.6 \text{ kPa}$ (1 分); $p(\text{Cl}_2) = 1.2 \text{ kPa}$ (0.5 分); $p(\text{CO}) = 10.2 \text{ kPa}$ (0.5 分)

4-2 Cl_2 易溶于液态 COCl_2 中, 为保证产品质量, 要求液态 COCl_2 中, Cl_2 的质量分数不能超过 0.1%。通过计算说明, 以上生产的 COCl_2 能否符合上述要求?

4-2 $m(\text{Cl}_2) : [m(\text{Cl}_2) + m(\text{COCl}_2)] = 0.0096 = 0.96\%$, 故不符合要求 (1 分)

4-3 控制其他条件不变, 以下哪些方法能提高 Cl_2 的平衡转化率?

(a)提高总压 (b)升高温度 (c)提高 CO 和 Cl_2 的进料摩尔比 (d)使用更高活性的催化剂

4-3 (a)、(c) (2 分)

8-1 当 $[C] = 0.037 \text{ mol/L}$ 时, 溶液中 $[B] = 0.50 \mu\text{mol/L}$ (0.5 分)

此时 $K_3 = [B] / [C]^3 = 9.9 \times 10^{-3}$ (1 分)

故 $K_{f,2} = K_5 / K_3 = 6.0 \times 10^{13}$ (1 分)

当 $[C] = 0.190 \text{ mol/L}$ 时, 溶液中 $[B] = 1.50 \mu\text{mol/L}$ (0.5 分)

此时 $K_4 = [B] / [C]^3 = 2.2 \times 10^{-4}$ (1 分)

故 $K_{f,1} = K_6 / K_4 K_5 = 2.7 \times 10^{15}$ (1 分)

8-2 计算 $1.00 \mu\text{mol/L}$ 的 AB_2 的氯仿溶液中各物种的平衡浓度 $[A]$ 、 $[B]$ 、 $[AB]$ 。

8-2 在该 AB_2 溶液中, 近似有: $[\text{AB}_2] = 1.00 \mu\text{mol/L}$, $[\text{AB}] = [B]$;

由: $K_{f,2} = [\text{AB}_2] / [\text{AB}][B] = 6.0 \times 10^{13}$ (0.5 分)

得: $[\text{AB}] = [B] \approx [1.00 \times 10^{-6} / (6.0 \times 10^{13})]^{1/2} = 1.3 \times 10^{-10} (\text{mol/L})$ (1 分)

又由: $K_{f,1} = [\text{AB}] / [A][B] = 2.7 \times 10^{15}$ (0.5 分)

得: $[A] = [1 / (2.7 \times 10^{15})] = 3.7 \times 10^{-16} (\text{mol/L})$ (1 分)

由于 $[A] \ll [AB] \ll [\text{AB}_2]$, 故以上近似成立。

生成氧化银的反应为: $2\text{Ag(s)} + 1/2\text{O}_2(\text{g}) = \text{Ag}_2\text{O(s)}$

在 298 K 下, $\Delta_r G_m^\ominus(298\text{K}) = \Delta_r G_m^\ominus(298\text{K}, \text{Ag}_2\text{O, s}) = -10.82 (\text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1})$

$\Delta_r H_m^\ominus = \Delta_f H_m^\ominus(\text{Ag}_2\text{O}) = -30.57 (\text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1})$ (1 分)

$C_{p,m}$ 与温度无关, 则在温度 T 时, $\Delta_r H_m(T) = \Delta_r H_m(298\text{K}) + \Delta C_p(T - 298\text{K})$ (1 分)

$\Delta C_p = (65.56 - 2 \times 25.49 - 0.5 \times 29.36) = -0.10 (\text{J}\cdot\text{K}^{-1}\cdot\text{mol}^{-1})$ (1 分)

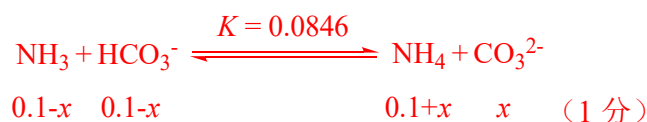
代入数据于 *Gibbs-Helmholtz* 公式, 令 $T_1 = 298 \text{ K}$, $T_2 = 823 \text{ K}$ 积分得:

$\Delta_r G_m^\ominus(823 \text{ K}) = 24.0 (\text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1})$ (2 分)

则题目所给分压下的 $\Delta_r G_m(823 \text{ K}) = \Delta_r G_m^\ominus(823 \text{ K}) + RT \ln[p(\text{O}_2) / p^\ominus]^{-1/2} = 29.34 (\text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1})$

$\Delta_r G_m(823 \text{ K}) \gg 0$, 即银催化剂在该条件下没有被氧化 (1 分)

4-1 主要酸碱平衡方程式



解得 $x = 6.87 \times 10^{-3}$ (1 分)

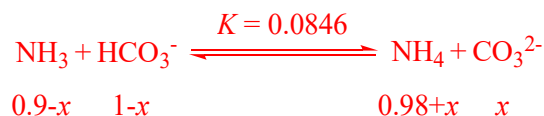
再使用任意一个电荷守恒方程式, 解方程得 $\text{pH} = 9.20$ (1 分)

4-2 用碳酸铵溶液可以完全溶解磷酸锌, 请写出反应方程式。注意反应物中的碳酸铵写成化学式而不是离子形式。

4-2 $10(\text{NH}_4)_2\text{CO}_3 + \text{Zn}_3(\text{PO}_4)_2 = 3\text{Zn}(\text{NH}_3)_4^{2+} + 2\text{HPO}_4^{2-} + 10\text{HCO}_3^- + 8\text{NH}_4^+$ (2 分)

4-3 如果在上问中, 称取了 96 g 碳酸铵和 3.86 g 磷酸锌溶于 1 L 水中, 试计算溶解完全后体系的 pH 值。

4-3 由于 HPO_4^{2-} 浓度低且为主要型体(约占 99%), 故忽略其对溶液 pH 的影响 (1 分)



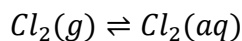
解得 $x = 0.0635$ (1 分)

再使用任意一个电荷守恒方程式, 解方程得 $\text{pH} = 9.16$ (1 分)

如精确计算且结果正确也得满分。

5-1 a)、d) (1分)

5-2 试计算下面两个反应在室温(298.15 K)下的标准平衡常数。



5-2 对于第一个反应,

$$\Delta_r H_m^\ominus = \Delta_f H_m^\ominus(\text{Cl}_2(\text{aq})) - \Delta_f H_m^\ominus(\text{Cl}_2(\text{g})) = -23.4 (\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1})$$

$$\Delta_r S_m^\ominus = S_m^\ominus(\text{Cl}_2(\text{aq})) - S_m^\ominus(\text{Cl}_2(\text{g})) = -102.0 (\text{J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1})$$

$$\Delta_r G_m^\ominus = \Delta_r H_m^\ominus - T \Delta_r S_m^\ominus = 7.01 (\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1})$$

$$K^\ominus = e^{-\frac{\Delta_r G_m^\ominus}{RT}} = 0.0591$$

对于第二个反应,

$$\begin{aligned} \Delta_r H_m^\ominus &= \Delta_f H_m^\ominus(\text{HClO}(\text{aq})) + \Delta_f H_m^\ominus(\text{H}^+(\text{aq})) + \Delta_f H_m^\ominus(\text{Cl}^-(\text{aq})) - \Delta_f H_m^\ominus(\text{Cl}_2(\text{aq})) \\ &\quad - \Delta_f H_m^\ominus(\text{H}_2\text{O}(\text{l})) = 21.2 (\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \Delta_r S_m^\ominus &= S_m^\ominus(\text{HClO}(\text{aq})) + S_m^\ominus(\text{H}^+(\text{aq})) + S_m^\ominus(\text{Cl}^-(\text{aq})) - S_m^\ominus(\text{Cl}_2(\text{aq})) - S_m^\ominus(\text{H}_2\text{O}(\text{l})) \\ &= 8.1 (\text{J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}) \end{aligned}$$

$$\Delta_r G_m^\ominus = \Delta_r H_m^\ominus - T \Delta_r S_m^\ominus = 18.78 (\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1})$$

$$K^\ominus = e^{-\frac{\Delta_r G_m^\ominus}{RT}} = 5.11 \times 10^{-4}$$

综上, $K_1^\ominus = 0.0591$, $K_2^\ominus = 5.11 \times 10^{-4}$ (共3分, 每个 ΔH 、 ΔS 和 K 各0.5分)

5-3 在排水法收集氯气的实验中,我们可以认为液面上方氯气的压强为 $p^\ominus$ 。已知室温下 NaCl 在水中的溶解度为 36.0 g/100 mL, 试计算室温下用排食盐水法收集氯气时氯气在水中的溶解度(即氯气在水中的分析浓度, 以 $\text{g} \cdot \text{L}^{-1}$ 为量纲)。

5-3 当 $p_{\text{Cl}_2} = p^\ominus$ 时, $[\text{Cl}_2] = K_1^\ominus \times \frac{p_{\text{Cl}_2}}{p^\ominus} = 0.0591 (\text{mol} \cdot \text{L}^{-1})$ 。

由氯化钠的溶解度, 可知 $[\text{Cl}^-] = \frac{36.0}{22.99+3.45} \times 10 = 6.16 (\text{mol} \cdot \text{L}^{-1})$ 。

由于氯化钠已经饱和, 且浓度较大, 因此可近似 $[\text{Cl}^-]$ 恒为 $6.16 (\text{mol} \cdot \text{L}^{-1})$ 。

溶解入水中的氯气发生部分的电离, 由物料守恒, 产生的氢离子和次氯酸的浓度应当相

等。由 $K_2^\ominus$ 表达式, 有 $[\text{H}^+] = [\text{HClO}] = \sqrt{\frac{K_2^\ominus [\text{Cl}_2]}{[\text{Cl}^-]}} = 2.21 \times 10^{-3} (\text{mol} \cdot \text{L}^{-1})$, 说明近似合理。

因此, 氯气在饱和食盐水中的溶解度为:

$$c(\text{Cl}_2) = [\text{Cl}_2] + [\text{HClO}] = 0.0613 (\text{mol} \cdot \text{L}^{-1})$$

即 $4.35 \text{ g} \cdot \text{L}^{-1}$ 。

(4分, $[\text{Cl}_2]$ 、 $[\text{Cl}^-]$ 的求解各1分, $[\text{HClO}]$ 浓度1分, 总浓度1分)

5-4 设反应结束时 $[Mn^{2+}] = x \text{ mol} \cdot L^{-1}$ ，则 $[H^+] = (12 - 4x) \text{ mol} \cdot L^{-1}$ ， $[Cl^-] = (12 - 2x) \text{ mol} \cdot L^{-1}$ 。反应结束时，有：

$$\varphi_{MnO_2|Mn^{2+}} = \varphi_{Cl_2|Cl^-}$$

$$\varphi_{MnO_2|Mn^{2+}}^\ominus - \frac{RT}{2F} \ln \frac{[Mn^{2+}]}{[H^+]^4} = \varphi_{Cl_2|Cl^-}^\ominus - \frac{RT}{2F} \ln \frac{[Cl^-]^2}{p_{Cl_2}^\ominus}$$

代入数据，解得 $x=1.68$ 。由于每生成 1 mol 锰离子对应生成 1 mol 氯气，因此每升浓盐酸实际产生了 1.68 mol 氯气，理论生成 3 mol 氯气，因此产率为 56.1%。

（4 分，设未知数并列方程占 2 分，锰离子或氯离子或氢离子浓度占 1 分，产率占 1 分）

3-1-1 在沸点时, 有: $\Delta_{\text{vap}}G_{\text{m}}^{\ominus} = \Delta_{\text{vap}}H_{\text{m}}^{\ominus} - T\Delta_{\text{vap}}S_{\text{m}}^{\ominus} = 0$ (1 分);

代入数据求得: $\Delta_{\text{vap}}H_{\text{m}}^{\ominus} = 26.9 \text{ kJ/mol}$ (1 分)

不要求有效数字, 下同

3-1-2 计算室温(25.0°C)时乙醚的饱和蒸气压。

3-1-2 由克劳修斯-克拉贝龙方程: $\ln \frac{p_2}{p_1} = \frac{\Delta H}{R} \left(\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2} \right)$ (1 分)

解得: $p_2 = 26.4 \text{ kPa}$ (1 分)

3-1-3 也有一些液体(如乙醇)不满足 *Trouton* 规则。乙醇的 $\Delta_{\text{vap}}S_{\text{m}}^{\ominus}$ 是明显大于还是明显小于 $10.5R$? 简述理由。

3-1-3 明显大于 (1 分) $10.5R$ 。液态乙醇中, 分子间通过氢键 (1 分) 作用, 使得乙醇分子的排列相对有序, 降低了液态乙醇的熵, 因此气化时的熵变更大 (1 分)

有兴趣的同学可思考以下问题:

3-1-4 乙酸的 $\Delta_{\text{vap}}S_{\text{m}}^{\ominus}$ 是明显大于还是明显小于 $10.5R$? 简述理由。

3-1-4 参考答案: 明显小于 $10.5R$ 。因为乙酸在气态形成二聚体。

3-1-5 在气态二氟化铅中, 不仅含有 PbF_2 分子, 还有 PbF 、 Pb 、 PbF_4 等分子。二氟化铅的 $\Delta_{\text{vap}}S_{\text{m}}^{\ominus}$ 是明显大于还是明显小于 $10.5R$? 简述理由。

3-1-5 明显大于 $10.5R$, 因为 PbF_2 分解的反应是熵增的。

3-2 光气的化学性质不稳定, 在真空加热的条件下会发生分解反应:



在 1000 K 时, 将一定量的光气置于真空容器中, 使初始分压 $p_0 = 112.6 \text{ kPa}$; 待反应达到平衡后测得体系总压强为 $p = 220.7 \text{ kPa}$, 计算:

3-2-1 平衡体系中各物质的分压;

3-2-1 $p(\text{CO}) = p(\text{Cl}_2)$

$p(\text{CO}) + p(\text{Cl}_2) + p(\text{COCl}_2) = 220.7 \text{ kPa}$

$p(\text{COCl}_2) + p(\text{Cl}_2) = 112.6 \text{ kPa}$

求得: $p(\text{CO}) = p(\text{Cl}_2) = 108.1 \text{ kPa}$ (1 分)

$p(\text{COCl}_2) = 4.5 \text{ kPa}$ (1 分)

3-2-2 在 1000 K 时, 光气分解反应的平衡常数 $K_p^{\ominus}$ 以及 $\Delta_r G_{\text{m}}^{\ominus}$ 。

3-2-2 $K_p^{\ominus} = p(\text{CO})p(\text{Cl}_2) / p^{\ominus}p(\text{COCl}_2) = 26$ (1 分)

$\Delta_r G_{\text{m}}^{\ominus} = -RT \ln K_p^{\ominus} = -27.1 \text{ kJ/mol}$ (1 分)

3-1 平衡时: $p(\text{H}_2) = 37.0 \text{ kPa} - 42.2 \text{ kPa} / 2 = 15.9 \text{ kPa}$ (0.5 分)

$p(\text{D}_2) = 56.0 \text{ kPa} - 42.2 \text{ kPa} / 2 = 34.9 \text{ kPa}$ (0.5 分)

$K = p^2(\text{HD}) / [p(\text{H}_2)p(\text{D}_2)] = 3.21$ (1 分)

$\Delta_r G_m^\ominus = -RT \ln K = -2.9 \text{ kJ/mol}$ (1 分)

熵驱动 (1 分)

3-2 若向以上平衡体系中通入少量 HD 并再次达到平衡, 与上一次平衡相比:

3-2-1 指出分压增加的气体组分。

3-2-1 H_2 、 D_2 和 HD (1 分)

3-2-2 指出摩尔百分数增加的气体组分。

3-2-2 H_2 和 HD (2 分)

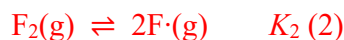
3-3 理想情况下(即忽略同位素效应), 以上反应的平衡常数为多少?

3-3 为 4 (1 分)

3-4 说明在催化剂 Pt 存在下可实现以上平衡的原因。若将 Pt 换为 Pd, 简述除同位素交换外还会发生何种过程。

3-4 在催化剂 Pt 表面, H_2 和 D_2 可逆地解离和结合 (1 分) 为 H 和 D 原子; 解离出的 H 原子和 D 原子结合, 可实现 H_2 、 D_2 与 HD 之间的转化。若换用 Pd, 则有可能形成 PdH_x 等化合物 (1 分)

7-1 独立的化学方程式: (每个 0.5 分)



由 $K_i^\ominus = \exp(-\Delta_r H_m^\ominus/RT + \Delta_r S_m^\ominus/R)$ 得:

反应	(1)	(2)	(3)	(4)
$\Delta_r H_m^\ominus/\text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$	242.60	158.78	-100.58	-317.74
$\Delta_r S_m^\ominus/\text{J}\cdot\text{mol}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$	107.30	114.76	9.94	-268.30
$K_i^\ominus$	3.177×10^{-13}	1.401×10^{-6}	1.058×10^8	4.958×10^9

(K_i 每个 1 分)

7-2 求出反应体系达到平衡后各物种的摩尔分数。

7-2 设 $p(\text{Cl}_2) = x \text{ bar}$, $p(\text{F}_2) = y \text{ bar}$, 由各平衡常数可得:

$p(\text{Cl}_2)$	$p(\text{F}_2)$	$p(\text{Cl}\cdot)$	$p(\text{F}\cdot)$	$p(\text{ClF})$	$p(\text{ClF}_3)$
x	y	$\sqrt{K_1 x}$	$\sqrt{K_2 y}$	$\sqrt{K_3 xy}$	$\sqrt{K_4 xy^3}$

Cl 的物料守恒: $p(\text{Cl}_2)_0 = p(\text{Cl}_2) + 0.5p(\text{Cl}\cdot) + 0.5p(\text{ClF}) + 0.5p(\text{ClF}_3)$ (0.5 分)

F 的物料守恒: $p(\text{F}_2)_0 = p(\text{F}_2) + 0.5p(\text{F}\cdot) + 0.5p(\text{ClF}) + 1.5p(\text{ClF}_3)$ (0.5 分)

而 $n(\text{Cl}_2)_0/n(\text{F}_2)_0 = p(\text{Cl}_2)_0/p(\text{F}_2)_0 = 1/3$ (0.5 分) 将表格中表达式代入化简可得:

$$3x + 1.5\sqrt{K_1 x} + \sqrt{K_3 xy} = y + 0.5\sqrt{K_2 y} \quad (\text{a}) \quad (1 \text{ 分})$$

而由 $\sum p_i = p^\ominus$ 可得:

$$x + y + \sqrt{K_1 x} + \sqrt{K_2 y} + \sqrt{K_3 xy} + \sqrt{K_4 xy^3} = 1 \quad (\text{b}) \quad (1 \text{ 分})$$

联立(a)(b)两式求解可得: $\begin{cases} x = 2.49 \times 10^{-3} \\ y = 0.263 \end{cases}$ 。

而 $\sum p_i = p^\ominus$, 故有 $x_i = p_i$, 于是:

$x(\text{Cl}_2)$	$x(\text{F}_2)$	$x(\text{Cl}\cdot)$	$x(\text{F}\cdot)$	$x(\text{ClF})$	$x(\text{ClF}_3)$
2.49×10^{-9}	0.263	2.81×10^{-11}	6.07×10^{-4}	0.263	0.473

(每个 0.5 分, 共 3 分)

利用等效平衡或其他方法, 得出正确答案, 也可得分。

7-3 计算 7-2 中反应消耗 1 mol $\text{Cl}_2(\text{g})$ 的热效应 Q 。

$$7-3 \quad Q_p = (0.473 \times (-317.74) + 0.263 \times (-100.58)) + 6.08 \times 10^{-4} \times 158.78 + 2.81 \times 10^{-11} \times 242.60) \div (0.473 + 0.263)$$

$$= -240 \text{ (kJ/mol)} \quad (2 \text{ 分})$$

1-1 利用 *Clausius-Clapeyron* 方程求 407 K 时的 p_B^* (407 K)

$$\ln \frac{p_B^*(407 \text{ K})}{101.325 \text{ kPa}} = \frac{44500}{8.314} \left(\frac{1}{429} - \frac{1}{407} \right)$$

解得 $p_B^*(407 \text{ K}) = 51.621 \text{ kPa}$ (1 分)

当 407 K, $x_A = 0.9$, $x_B = 0.1$ 的液态混合物沸腾时:

$$p = p_A^* x_A + p_B^* x_B = 101.325 \text{ kPa}, \text{ 解得 } p_A^*(407 \text{ K}) = 106.820 \text{ kPa} \text{ (1 分)}$$

在 407 K, $x_A = 0.4$, $x_B = 0.6$ 的液态混合物出现第一个气泡时

可近似认为液相的组成未变, 则蒸汽的总压:

$$p_l = p_A^* x_A + p_B^* x_B = 73.701 \text{ kPa} \text{ (2 分)}$$

设气相中 A 的组成为 y_A , 则 $y_A = p_A^* x_A / p_l = 0.58$

$$y_B = 1 - y_A = 0.42 \text{ (2 分)}$$

1-2 若此时继续降压, 直至剩下最后一滴液体时, 请计算该液滴的组成和蒸汽的总压。

1-2 当剩下最后一滴液体时, 可近似认为气相的组成等于原液相的组成

即 $y_A = 0.4$, $y_B = 0.6$ (1 分)

设此时气相总压为 p_2 , 则有:

$$p_A = p_A^* x_A = 0.4 p_2, \quad p_B = p_B^* x_B = 0.6 p_2, \quad x_A + x_B = 1$$

联立解得 $x_A = 0.24$, $x_B = 0.76$ (2 分)

$$p_2 = 65.39 \text{ kPa} \text{ (1 分)}$$

3-1 在 723 K 下混合蒸气的摩尔质量为:

$$\begin{aligned}M(723 \text{ K}) &= \rho_2 RT(723 \text{ K}) / p_0 \\&= 1.754 \text{ g/L} \times 8.314 \text{ J/(mol K)} \times 723 \text{ K} / 101.3 \text{ kPa} \\&= 104.1 \text{ g/mol} \quad (1 \text{ 分})\end{aligned}$$

由于该气体是 $\text{XCl}_{n-2}(\text{g})$ 和 $\text{Cl}_2(\text{g})$ 的 1:1 混合气体, 故 $\text{XCl}_{n-2}(\text{g})$ 的摩尔质量为:

$$M(\text{XCl}_{n-2}) = 2M(723 \text{ K}) - M(\text{Cl}_2) = 104.1 \text{ g/mol} \times 2 - 35.45 \text{ g/mol} \times 2 = 137.3 \text{ g/mol} \quad (1 \text{ 分})$$

分别将 $n = 3, 4, 5 \cdots$ 代入尝试, 当且仅当 $n = 5$ 时有合理解, 此时 $M(\text{X}) = 31.0 \text{ g/mol}$

因此 X 为 P, $n = 5$ (1 分)

3-2 计算 523 K 下反应的平衡常数 $K^\ominus$ 。

3-2 在 523 K 下混合蒸气的摩尔质量为:

$$\begin{aligned}M(523 \text{ K}) &= \rho_1 RT(523 \text{ K}) / p_0 \\&= 2.724 \text{ g/L} \times 8.314 \text{ J/(mol K)} \times 523 \text{ K} / 101.3 \text{ kPa} \\&= 116.9 \text{ g/mol} \quad (1 \text{ 分})\end{aligned}$$

设混合气体中 PCl_3 和 Cl_2 的摩尔分数均为 x , 则 PCl_5 的摩尔分数为 $1 - 2x$, 有:

$$208.2 \times (1 - 2x) + 104.1 \times 2x = 116.9 \quad (1 \text{ 分})$$

得: $x = 0.439$ (1 分); $1 - 2x = 0.122$

各气体的分压为:

$$p(\text{PCl}_5) = 101.3 \text{ kPa} \times 0.122 = 12.4 \text{ kPa} \quad (0.5 \text{ 分})$$

$$p(\text{PCl}_3) = p(\text{Cl}_2) = 44.5 \text{ kPa} \quad (0.5 \text{ 分})$$

$$\text{所以: } K^\ominus = (44.5 \text{ kPa})^2 / (12.4 \text{ kPa} \times 100 \text{ kPa}) = 1.60 \quad (1 \text{ 分})$$

3-3 计算 523 K 下反应的 $\Delta_r G_m^\ominus$ 。

$$\text{3-3 } \Delta_r G_m^\ominus = -RT \ln K^\ominus = -2.04 \text{ kJ/mol} \quad (1 \text{ 分})$$

不要求有效数字。

4-1-1 **A** 中 V 的氧化态为+5 (0.5 分); **B** 中 V 的氧化态为+5 (0.5 分)

4-1-2 反应的平衡常数 K_{eq} 可表示为: (1 分)

$$K_{\text{eq}} = \frac{[\text{B}]}{[\text{A}][\text{py}]} = \frac{1 - x_{\text{A}}}{x_{\text{A}}[\text{py}]}$$

而 $\delta = x_{\text{B}}\delta_{\text{B}} + x_{\text{A}}\delta_{\text{A}}$ 可得: $\delta = (1 - x_{\text{A}})\delta_{\text{B}} + x_{\text{A}}\delta_{\text{A}}$

化简得到: (2 分)

$$x_{\text{A}} = \frac{\delta - \delta_{\text{B}}}{\delta_{\text{A}} - \delta_{\text{B}}}; 1 - x_{\text{A}} = \frac{\delta_{\text{A}} - \delta}{\delta_{\text{A}} - \delta_{\text{B}}}$$

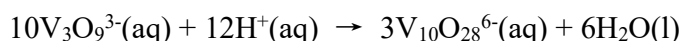
代入上述数据可得: (1 分)

$$K_{\text{eq}} = \frac{\delta_{\text{A}} - \delta}{(\delta - \delta_{\text{B}})[\text{py}]}$$

4-1-3 研究表明, 若将配体由吡啶换为 2,6-二甲基吡啶或 2,6-二叔丁基吡啶, 无论如何改变配体浓度, 都无法使 ^{51}V 的化学位移 δ 发生明显变化。简述原因。

4-1-3 2,6-二甲基吡啶与 2,6-二叔丁基吡啶的位阻太大 (1 分), 无法与 **A** 配位生成 **B** 的类似物, 进而无法使 ^{51}V 的化学位移 δ 发生明显变化。

4-2 通过分光光度法可测定钒酸盐多聚的平衡常数。现配制一份 $\text{pH} = 6.90$, 钒的总浓度为 $c_0 = 9.74 \times 10^{-3} \text{ mol/L}$ (以单体浓度计) 的水溶液, 使用 $b = 0.0125 \text{ cm}$ 的吸收池, 在 $\lambda = 270 \text{ nm}$ 处测得吸光度 $A = 0.355$ 。设该体系中钒的主要形体为 $\text{V}_3\text{O}_9^{3-}$ 和 $\text{V}_{10}\text{O}_{28}^{6-}$, 它们在此波长下的摩尔吸光系数分别为 $\varepsilon_1 = 1.08 \times 10^4 \text{ L} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{cm}^{-1}$ 和 $\varepsilon_2 = 2.76 \times 10^4 \text{ L} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{cm}^{-1}$ (以多聚体浓度计), 忽略其他含钒物种的生成, 计算以下反应的平衡常数:



4-2 设 $\text{V}_3\text{O}_9^{3-}(\text{aq})$ 和 $\text{V}_{10}\text{O}_{28}^{6-}(\text{aq})$ 的浓度分别为 $x \text{ mol/L}$ 和 $y \text{ mol/L}$, 则有:

$$3x + 10y = 9.74 \times 10^{-3} \quad (0.5 \text{ 分})$$

$$1.08 \times 10^4 \times 0.0125 \times x + 2.76 \times 10^4 \times 0.0125 \times y = 0.355 \quad (0.5 \text{ 分})$$

解得:

$$x = 6.02 \times 10^{-4} \quad (0.5 \text{ 分}) \quad y = 7.93 \times 10^{-4} \quad (0.5 \text{ 分})$$

体系中氢离子浓度 $c(\text{mol/L})$ 为:

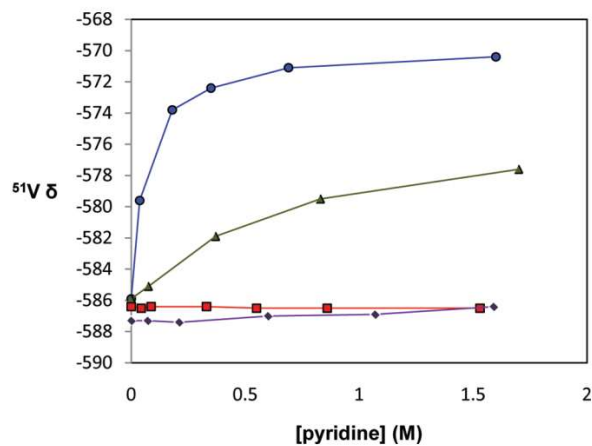
$$c(\text{mol/L}) = 10^{-6.90} = 1.26 \times 10^{-7} \quad (1 \text{ 分})$$

平衡常数为:

$$K^{\ominus} = y^3 / x^{10} c^{12} = 5.0 \times 10^{105} \quad (1 \text{ 分})$$

有兴趣的同学可思考以下问题：

4-1-4 题目 4-1-3 中的实验结果，具体如下图所示：



如图，横轴表示吡啶的浓度，纵轴表示 ^{51}V 的化学位移 δ 。其中四条曲线分别代表参与反应的配体（由上到下）为：吡啶、4-氰基吡啶、2,6-二甲基吡啶、2,6-二叔丁基吡啶。

文献表示，使用 Excel 处理以上数据(文献原文如此)，可计算配体为吡啶以及 4-氰基吡啶时的平衡常数。说明用 Excel 处理数据的基本思路。

1-1

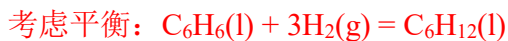
$$\Delta G_{\text{m}}^{\ominus} = 26.7 \times 2 + 124.4 - 101.6 \times 3 = -127.0 \text{ (kJ} \cdot \text{mol}^{-1}) \text{ (1 分)}$$

$$K_1^{\ominus} = 1.83 \times 10^{22} \text{ (1 分)}$$

显然几乎完全反应，转化率为 100% (1 分)

计算得到结果也得满分。

1-2 若维持氢气分压为 1 bar，计算平衡时环己烯的摩尔分数。

1-2

$$\Delta G_{\text{m}}^{\ominus} = 26.7 - 124.4 = -97.7 \text{ (kJ} \cdot \text{mol}^{-1})$$

$$K_2^{\ominus} = 1.34 \times 10^{17}$$

几乎完全反应。结合上问可知，体系中主要存在的物质为环己烷

即 $x(\text{C}_6\text{H}_{12}) \approx 1$ (1 分，用合理方式判断均可得分)



$$K_3^{\ominus} = (K_1^{\ominus} K_2^{\ominus})^{\frac{1}{3}} = 1.35 \times 10^{13} \text{ (1 分)}$$

$$K_3^{\ominus} = \frac{x_{\text{C}_6\text{H}_{12}} \times \frac{p_{\text{H}_2}}{p^{\ominus}}}{x_{\text{C}_6\text{H}_{10}}} = \frac{1}{x_{\text{C}_6\text{H}_{10}}}$$

$$x_{\text{C}_6\text{H}_{10}} = 7.42 \times 10^{-14} \text{ (1 分)}$$

其他合理算法也得满分。

3-1 雨水中 CO_2 的浓度为: $[\text{CO}_2] = p(\text{CO}_2)K_1^\circ = cRTK_1^\circ = 1.19 \times 10^{-5} \text{ mol/L}$ (2 分)

由于 K_2° 非常小, 故可忽略 H_2CO_3 的生成; 则:

$\text{CO}_2(\text{aq}) + \text{H}_2\text{O}(\text{l}) \rightleftharpoons \text{HCO}_3^-(\text{aq}) + \text{H}^+(\text{aq}) \quad K_5^\circ = 4.16 \times 10^{-7}$ (1 分)

$c / K_5^\circ = 29 < 500$; $c \times K_5^\circ = 5.0 \times 10^{-12} > 20K_w$

故: $[\text{H}^+]^2 / (1.19 \times 10^{-5} \text{ mol/L}) = K_5^\circ$ (1 分)

解得: $[\text{H}^+] = 2.2 \times 10^{-6} \text{ mol/L}$ (0.5 分)

$\text{pH} = -\lg[\text{H}^+] = 5.7$ (0.5 分)

$[\text{CO}_3^{2-}] = K_4^\circ = 5 \times 10^{-4} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ (1 分)

如果不忽略水的电离, 求出合理结果, 也可得分。

3-2 雨水中溶解了其他酸性气体会进一步降低降雨的 pH, 进而形成酸雨。设雨水中溶解了少量氮氧化物, 使得 $c(\text{HNO}_3) = 2.0 \times 10^{-6} \text{ mol/L}$, 在大气中 CO_2 浓度为 $14.6 \mu\text{mol/L}$, 降雨的过程中体系已达平衡, 计算降雨的 pH 值(要求保留 1 位有效数字)。

3-2 $\text{CO}_2(\text{aq}) + \text{H}_2\text{O}(\text{l}) \rightleftharpoons \text{HCO}_3^-(\text{aq}) + \text{H}^+(\text{aq}) \quad K_5^\circ = 4.16 \times 10^{-7}$

故: $(2.0 \times 10^{-6} \text{ mol/L} + [\text{HCO}_3^-]) \cdot [\text{HCO}_3^-] / (1.19 \times 10^{-5} \text{ mol/L}) = K_5^\circ$ (1 分)

解得: $[\text{HCO}_3^-] = 1.4 \times 10^{-6} \text{ mol/L}$; 故 $[\text{H}^+] = 3.4 \times 10^{-6} \text{ mol/L}$ (0.5 分)

$\text{pH} = -\lg[\text{H}^+] = 5.5$ (0.5 分)

4-1 由克劳修斯-克拉贝龙方程: $\ln \frac{p_2}{p_1} = \frac{\Delta H_{\text{vap}}}{R} \left(\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2} \right)$ (1 分)

解得: $\Delta H_{\text{vap}} = 99.8 \text{ kJ/mol}$ (1 分)

4-2 气态钠原子电离 1 个电子所对应的谱线波数(即波长的倒数)为 $D = 41449 \text{ cm}^{-1}$, 计算该过程对应的能量变化 I (以 kJ/mol 表示)。 I 为由静止的钠原子生成静止的钠离子和电子的能量变化; 而在 298.15 K 下, 该过程的焓变 $\Delta H_1 = I + 2.5RT$, 计算 ΔH_1 。(阿伏伽德罗常量 $N_A = 6.02214076 \times 10^{23} / \text{mol}$, 普朗克常数 $h = 6.62607015 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$, 光速 $c = 299792458 \text{ m/s}$)

4-2 $E_1 = hc_0 N_A D = 495.84 \text{ kJ/mol}$ (1 分)

$\Delta H_1 = I + 2.5RT = 502.04 \text{ kJ/mol}$ (1 分)

4-3 $\Delta_f H_m^\circ(\text{NaCl}) = 0.5\Delta H_1 + 0.5\Delta H_2 + \Delta H_3 - \Delta H_4 = -411.45 \text{ kJ/mol}$ (2 分)

4-4 测得 Na 的熔化焓为 $\Delta H_{\text{fus}} = 2.6 \text{ kJ/mol}$, Cl_2 的键焓为 $\Delta H_D = 242.6 \text{ kJ/mol}$, 气态氯原子结合一个电子的焓变为 $\Delta H_E = -349.0 \text{ kJ/mol}$, 计算 NaCl 在 298.15 K 下的晶格焓。

4-4 $\Delta H_L = \Delta_f H_m^\circ(\text{NaCl}) - \Delta H_{\text{fus}} - \Delta H_{\text{vap}} - 0.5\Delta H_D - \Delta H_1 - \Delta H_E = -788.2 \text{ kJ/mol}$ (3 分)

5-1 $x_0 = 0.0205 \text{ mol} \times 8.314 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1} \times 773 \text{ K} / 1 \text{ L} = 1.32 \text{ bar}$ (或 1.317 bar) (1 分)

$y_0 = 0.0565 \text{ mol} \times 8.314 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1} \times 773 \text{ K} / 1 \text{ L} = 3.63 \text{ bar}$ (或 3.631 bar) (1 分)

5-2 计算 773 K 平衡体系中除 $\text{XeF}_6(\text{g})$ 之外所有物种的分压。

5-2 根据反应(3)，可得达平衡时有如下关系式：

$K_{p2}^\ominus = z_2 / (z_1 y_1) = 0.500$ (0.5 分)

$K_{p3}^\ominus = z_3 / (z_2 y_1) = 0.00330$ (0.5 分)

根据各物种起始分压以及反应关系可得：

$x_0 = x_1 + z_1 + z_2 + z_3 = 1.32 \text{ bar}$ (1 分)

$y_0 = y_1 + z_1 + 2z_2 + 3z_3 = 3.63 \text{ bar}$ (1 分)

解得： $x_1 = 0.01 \text{ bar}$ (0.5 分，不要求有效数字)

$y_1 = 1.72 \text{ bar}$ (0.5 分)； $z_1 = 0.70 \text{ bar}$ (0.5 分)； $z_2 = 0.60 \text{ bar}$ (0.5 分)

5-3 增大 (1 分)

5-4 若扩大容器体积，平衡体系中 $\text{XeF}_6(\text{g})$ 的摩尔数如何变化？

5-4 减小 (1 分)

5-5 若升高体系温度，平衡体系中 $\text{XeF}_6(\text{g})$ 的摩尔数如何变化？

5-5 减小 (1 分)

3-1 键长变短。(1分)

因为 S_2 中 $S=S$ 键键级 2, S_8 中 $S-S$ 单键键级为 1, 键级升高, 键长变短。(1分)

3-2 计算将一分子 $S_2(g)$ 解离为硫原子所需的能量(eV)。

3-2 $S_8(g) = 4S_2(g)$ $128 \times 4 - 102 = 410$ (kJ/mol) (1分)

S_2 的键解离能为: $(266 \times 8 - 410) / 4 = 430$ (kJ) (1分)

转化为每个分子为: $430 \times 1000 / 96485 = 4.45$ (eV) (1分)

6-1 溶解平衡: $[Pb^{2+}][CrO_4^{2-}] = 2.82 \times 10^{-13}$

酸解离平衡: $[H^+][CrO_4^{2-}] = 3.34 \times 10^{-7}[HCrO_4^-]$

反应平衡: $[Cr_2O_7^{2-}] = 3.13 \times 10^{14}[H^+]^2[CrO_4^{2-}]^2$

物料守恒: $[Pb^{2+}] = [CrO_4^{2-}] + [HCrO_4^-] + 2[Cr_2O_7^{2-}]$

溶液的 pH 为 7.00, 即 $[H^+] = 1.0 \times 10^{-7} \text{ mol L}^{-1}$

则 $[CrO_4^{2-}] = 4.7 \times 10^{-7} \text{ mol L}^{-1}$

而 $s = [Pb^{2+}] = 6.1 \times 10^{-7} \text{ mol L}^{-1}$ (4分)

6-2 已知 $K_{sp}(PbSO_4) = 2.13 \times 10^{-8}$, 将足量的铬酸铅和硫酸铅固体投入 pH = 7.00 的缓冲溶液中, 待溶解平衡后仍有固体剩余(两种固体均有), 若认为溶解前后溶液的 pH 均近似为 7.00 不变, 计算 Pb^{2+} 的平衡浓度。

6-2 溶解平衡: $[Pb^{2+}][CrO_4^{2-}] = 2.82 \times 10^{-13}$, $[Pb^{2+}][SO_4^{2-}] = 2.13 \times 10^{-8}$

酸解离平衡: $[H^+][CrO_4^{2-}] = 3.34 \times 10^{-7}[HCrO_4^-]$

反应平衡: $[Cr_2O_7^{2-}] = 3.13 \times 10^{14}[H^+]^2[CrO_4^{2-}]^2$

物料守恒: $[Pb^{2+}] = [CrO_4^{2-}] + [HCrO_4^-] + 2[Cr_2O_7^{2-}] + [SO_4^{2-}]$

溶液的 pH 为 7.00, 即 $[H^+] = 1.0 \times 10^{-7} \text{ mol L}^{-1}$

则 $[Pb^{2+}] = 1.5 \times 10^{-4} \text{ mol L}^{-1}$ (4分)

由基尔霍夫定律 $\Delta_r H_m^\ominus(T_2) = \Delta_r H_m^\ominus(T_1) + \Delta C_{p,m}(T_2 - T_1)$ 将上述数据进行线性回归, 得:

$$\Delta_r H_m^\ominus(T) = 119.3 - 0.01670T \text{ (kJ/mol)} \quad (1 \text{ 分})$$

故 $\Delta C_{p,m} = -16.70 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$ (0.5 分)

而等压条件下 $\Delta_r S_m^\ominus$ 随温度 T 的变化有: $\Delta_r S_m^\ominus(T_2) = \Delta_r S_m^\ominus(T_1) + \Delta C_{p,m} \ln(T_2/T_1)$ (0.5 分)

代入数据得: $\Delta_r S_m^\ominus(900 \text{ K}) = \Delta_r S_m^\ominus(298 \text{ K}) + \Delta C_{p,m} \ln(900/298)$

$$= 160.6 - 16.70 \ln(900/298)$$

$$= 142.1 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1} \quad (1 \text{ 分})$$

故反应的 $\Delta_r G_m^\ominus = \Delta_r H_m^\ominus - T \Delta_r S_m^\ominus = 104.2 - 900 \times 142.1/1000 = -23.7 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ (1 分)

$$K^\ominus = \exp(-\Delta_r G_m^\ominus/RT) = \exp[23.7 \times 1000/(900 \times 8.314)] = 23.8 \quad (1 \text{ 分})$$

已知总压 $p = 8p^\ominus$, 而 $K^\ominus = K_x \times (p/p^\ominus)^{\sum \nu(B)}$ 。故设 $x(\text{MCl}_n) = x$; $x(\text{M}_2\text{Cl}_{2n}) = 1 - x$ 可得:

$$8x^2/(1-x) = 23.8$$

解之 $x = 0.790 \rightarrow x(\text{MCl}_n) = 0.790$; $x(\text{M}_2\text{Cl}_{2n}) = 0.210$ (2 分)

而由理想气体状态方程 $pM = \rho RT$ (0.5 分) 可得气体平均摩尔质量 M 有:

$$M = \rho RT/p = 20.98 \times 8.314 \times 900/800 = 196.2 \quad (1 \text{ 分})$$

而 $M = x(\text{MCl}_n) \times (M_M + 35.45n) + 2x(\text{M}_2\text{Cl}_{2n}) \times (M_M + 35.45n)$ 代入数据化简可得如下函数:

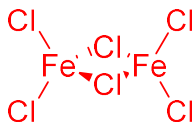
$$M_M = -35.45n + 196.2/(0.790 + 2 \times 0.210) \quad (0.5 \text{ 分})$$

列表:

n	1	2	3	4	5	...
M_M	126.7	91.25	55.80	20.35	-15.1	...

显然 $n = 3$ 时有唯一合理解 $M = \text{Fe}$ (1 分)

M_2Cl_{2n} 的结构: (2 分)



共 12 分, 求解 $K^\ominus$ 5 分, 过程合理并正确求解即可得到全分 (即使用答案方法/用 $G-H$ 公式求出对应 $\Delta_r G_m^\ominus$ /用范特霍夫等温式求出 K 皆可); 元素推导 5 分; Fe_2Cl_6 的结构 2 分。

5-1 设最终 $[F^-] = x \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$

$$[\text{HF}] = (10^{-3.50} / 10^{-3.17}) x = 0.468x \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

$$[\text{HF}_2^-] = 3.98 \cdot 0.468x \cdot x = 1.86x^2 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

$$\text{物料守恒: } [F^-] + [\text{HF}] + 2[\text{HF}_2^-] = (1 + 0.468)x + 2 \cdot 1.86x^2 = 0.200 \text{ (mol} \cdot \text{L}^{-1}) \text{ (1 分)}$$

$$\text{解得 } x = 0.107, [F^-] = 0.107 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}, [\text{HF}] = 0.050 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}, [\text{HF}_2^-] = 0.021 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{ (1 分)}$$

$$\text{忽略 } [\text{OH}^-], [\text{K}^+] \approx [F^-] + [\text{HF}_2^-] - [\text{H}^+] = 0.128 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}, m(\text{KOH}) = 0.72 \text{ g (1 分)}$$

5-2 假定溶液 pH 不变, 任选使用溶液的电荷守恒或 F 的物料守恒关系之一, 计算 LiF 在该溶液中的溶解度 $s \text{ (g} \cdot \text{L}^{-1})$, 已知 $K_{\text{sp}}(\text{LiF}) = 1.84 \times 10^{-3}$ 。

5-2 pH 不变, 则上问得出的 F^- 、HF、 HF_2^- 关系不变 (1 分)

$$\text{设 } [F^-] = y \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}, [\text{Li}^+] = (1.84 \times 10^{-3} / y) \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

若使用物料守恒:

$$[F^-] + [\text{HF}] + 2[\text{HF}_2^-] = c(\text{HF}) + [\text{Li}^+] \text{ (1 分)}$$

$$(1 + 0.468)y + 2 \cdot 1.86y^2 = 0.200 + 1.84 \times 10^{-3} / y$$

$$\text{解得 } y = 0.114, [\text{Li}^+] = 0.0161 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}, s = 0.42 \text{ g} \cdot \text{L}^{-1} \text{ (2 分)}$$

若使用电荷守恒: (忽略 $[\text{OH}^-]$)

$$[\text{H}^+] + [\text{K}^+] + [\text{Li}^+] = [F^-] + [\text{HF}_2^-] \text{ (1 分)}$$

$$10^{-3.50} + 0.128 + 1.84 \times 10^{-3} / y = y + 1.86y^2$$

$$\text{解得 } y = 0.118, [\text{Li}^+] = 0.0156 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}, s = 0.40 \text{ g} \cdot \text{L}^{-1} \text{ (2 分)}$$

5-3 假定改为向原有缓冲液中加入 NaF 固体使 $[\text{Na}^+]$ 与上问算得的 $[\text{Li}^+]$ 相等, 计算平衡时的 pH。如果你未能算出溶解度, 可令 $[\text{Na}^+] = 0.015 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 。

5-3 假定使用 $[\text{Na}^+] = 0.0161 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$

此时溶液相当于 $0.144 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{ MF} + 0.072 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{ HF}$

$$\text{设 } [\text{HF}] = a \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}, [F^-] = b \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}, [\text{HF}_2^-] = 3.98ab \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}, [\text{H}^+] = 10^{-3.17}(a/b) \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

$$\text{物料守恒: } [\text{HF}] + [F^-] + 2[\text{HF}_2^-] = a + b + 2 \cdot 3.98ab = 0.216 \text{ (mol} \cdot \text{L}^{-1}) \text{ ① (1 分)}$$

$$\text{质子守恒: } [\text{HF}] + [\text{HF}_2^-] + [\text{H}^+] = a + 3.98ab + 10^{-3.17}(a/b) = 0.072 \text{ (mol} \cdot \text{L}^{-1}) \text{ ② (1 分)}$$

$$\text{由②, } a = 0.072 / (1 + 3.98b + 10^{-3.17}/b)$$

$$\text{代入①: } 0.072(1 + 7.96b) / (1 + 3.98b + 10^{-3.17}/b) + b = 0.216$$

$$\text{解得 } b = 0.121, a = 0.0484$$

$$\text{pH} = 3.17 - \lg(a/b) = 3.57 \text{ (2 分)}$$

若用 $[\text{Na}^+] = 0.0156 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 或 $[\text{Na}^+] = 0.015 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 计算, 结果基本一样

体系的热容为: $C = 2.38 \text{ A} \times 3.49 \text{ V} / 0.0313 \text{ }^{\circ}\text{C/s} = 265.4 \text{ J/}^{\circ}\text{C}$ (1 分)

H_3PO_4 与 NaOH 反应放热: $Q_1 = (25.38 \text{ }^{\circ}\text{C} - 22.86 \text{ }^{\circ}\text{C}) \times 265.4 \text{ J/}^{\circ}\text{C} = 668.8 \text{ J}$ (1 分)

根据 Hess 定律, 其中电离放热: $Q_2 = Q_1 - Q = 86.8 \text{ J}$ (1 分)

电离的焓变为: $\Delta_r H_m^{\ominus} = -86.8 \text{ J} / (1.00 \text{ mL} \times 10.00 \text{ mol/L}) = -8.68 \text{ kJ/mol}$ (2 分)

中和后的体系为缓冲溶液, 可求得磷酸的 $K_{a,1}$ 为:

$$K_{a,1} = (10^{-2.08} \text{ mol/L} \times 1.00 \text{ mL} \times 10.00 \text{ mol/L}) / (2.28 \times 10^{-2} \text{ mol} - 1.00 \text{ mL} \times 10.00 \text{ mol/L}) \\ = 6.5 \times 10^{-3} \text{ mol/L} \text{ (2 分)}$$

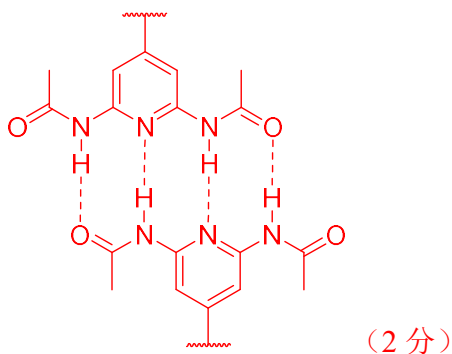
电离的 $\Delta_r G_m^{\ominus}$ 为: $\Delta_r G_m^{\ominus} = -8.314 \text{ J/(mol}\cdot\text{K)} \times 298.15 \text{ K} \times \ln (6.5 \times 10^{-3}) = 12.5 \text{ kJ/mol}$ (1 分)

电离的 $\Delta_r S_m^{\ominus}$ 为: $\Delta_r S_m^{\ominus} = (-8.68 \text{ kJ/mol} - 12.5 \text{ kJ/mol}) / 298.15 \text{ K} = -71.0 \text{ J/(K}\cdot\text{mol)}$ (2 分)

4-1-1 $\Delta_r G^\circ = -RT \ln K^\circ$ ，代数解得 $\Delta_r G^\circ = 1.9 \times 10^1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ (1分)。设平衡后四聚体浓度为 $x \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ ，代入平衡常数可知 $\frac{x/c^\circ}{(5.0 \times 10^{-3} - 4x)^4 / c^{\circ 4}} = K^\circ$ ， $x = 1.5 \times 10^{-6}$ (1分)

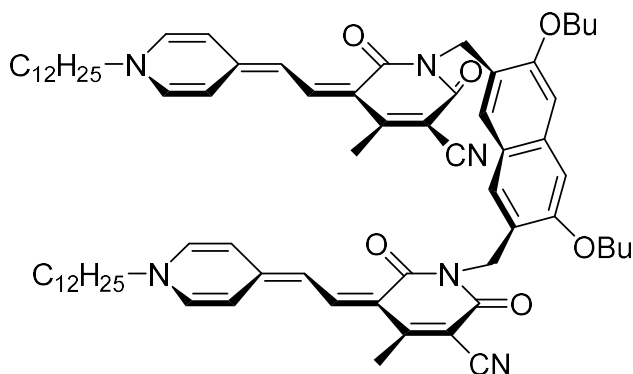
4-1-2 **A** 和 **C** 等物质的量混合，也可以得到含有四个卟啉环的低聚物。给出聚合后 **A** 和 **C** 相互作用的结构图，无关基团可以省略。

4-1-2



(2分)

4-2 双份菁染料有着非常明显的自组装效应。



4-2-1 仅考虑二聚化作用，在特定波长下，可以通过紫外-可见光数据计算出二聚反应 $2\mathbf{D} = \mathbf{D}'$ 的平衡常数 K_D 。若定义 α_M 为单体 **D** 的平衡浓度(c_M)相对于 **D** 的分析浓度(c_0)的浓度分数 (即 c_M / c_0)，且 $\alpha_M + \alpha_D = 1$ ，请用二聚体的平衡浓度 c_D 和 c_0 来表示 α_D 。

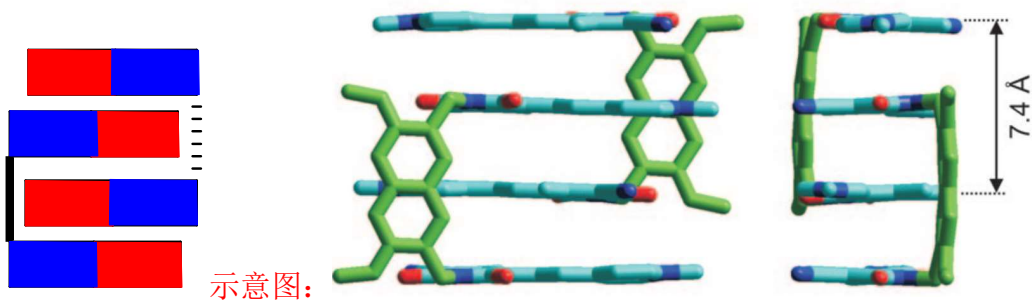
4-2-1 $\alpha_D = \frac{2c_D}{c_0}$ (1分)

$$4-2-2 \quad K_D = \frac{1-a_M}{2a_M^2 c_0} \quad \alpha_M = \frac{\sqrt{8K_D c_0 + 1} - 1}{4K_D c_0} \quad \bar{\varepsilon} = \frac{\sqrt{8K_D c_0 + 1} - 1}{4K_D c_0} (\varepsilon_M - \varepsilon_D) + \varepsilon_D \quad (3 \text{ 分})$$

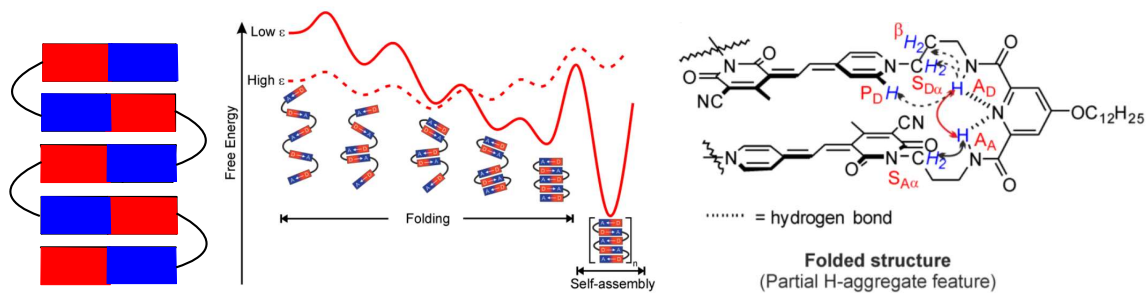
有兴趣的同学可思考以下问题：

4-2-3 画出 **D'** 的示意图，可用简单的几何图形来代替 **D**。

4-2-3



4-2-4



5-1

甲苯的摩尔数为: $n_{\text{tol}} = \rho_{\text{tol}} V / M_{\text{tol}} = 0.5077 \text{ mol}$

甲苯和溶质质点分子的总摩尔数为: $n_0 = n_{\text{tol}} p_{0,\text{tol}} / p_{\text{tol}} = 0.5184 \text{ mol}$ (1 分)

联立:

$$[\text{HR}] + [\text{H}_2\text{R}_2] = (0.5184 \text{ mol} - 0.5077 \text{ mol}) / 50.0 \text{ mL} = 0.214 \text{ mol/L}$$

$$[\text{HR}] + 2[\text{H}_2\text{R}_2] = 0.0200 \text{ mol} / 50.0 \text{ mL} = 0.400 \text{ mol/L} \quad (1 \text{ 分})$$

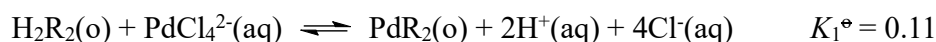
解得:

$$[\text{HR}] = 0.028 \text{ mol/L}; [\text{H}_2\text{R}_2] = 0.186 \text{ mol/L} \quad (1 \text{ 分})$$

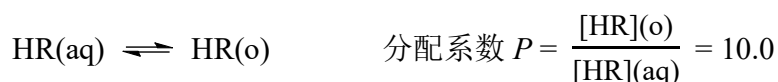
$$\text{平衡常数 } K_d^\ominus = [\text{H}_2\text{R}_2] c^\ominus / [\text{HR}]^2 = 2.4 \times 10^2 \quad (1 \text{ 分})$$

答案算出在 230 ~ 330 均可得分

5-2 羧酸衍生物 HR 的甲苯溶液可用于从水溶液中萃取含钯物种。有一含 Pd(II) 和氯离子的酸性溶液, 其中钯的分析浓度为 $c_0(\text{Pd}) = 2.0 \times 10^{-4} \text{ mol/L}$, $[\text{Cl}^-] = 0.020 \text{ mol/L}$, $\text{pH} = 1.00$; 现加入等体积的分析浓度 $c(\text{HR}) = 0.200 \text{ mol/L}$ 的甲苯溶液, 以萃取水相中的 Pd。萃取过程中发生如下反应:



同时 HR 在水相与有机相间达成平衡:



由于水相显酸性, 可忽略 HR 在水相中的电离。各络合物的累积稳定常数为:

	$\log \beta_1$	$\log \beta_2$	$\log \beta_3$	$\log \beta_4$
Pd(II)	6.1	10.7	13.1	15.4

5-2-1 计算水相中 HR 的平衡浓度以及有机相中 HR、 H_2R_2 的平衡浓度。

5-2-1 联立:

$$[\text{HR}(\text{aq})] + [\text{HR}(\text{o})] + 2[\text{H}_2\text{R}_2(\text{o})] = 0.200 \text{ mol/L}$$

$$10.0 \times [\text{HR}(\text{aq})] = [\text{HR}(\text{o})]$$

$$[\text{H}_2\text{R}_2(\text{o})] c^\ominus / [\text{HR}(\text{o})]^2 = 2.4 \times 10^2 = K_d^\ominus$$

解得:

$$[\text{HR}(\text{w})] = 1.93 \times 10^{-3} \text{ mol/L} \quad (1 \text{ 分})$$

$$[\text{HR}(\text{o})] = 1.93 \times 10^{-2} \text{ mol/L} \quad (1 \text{ 分})$$

$$[\text{H}_2\text{R}_2(\text{o})] = 8.94 \times 10^{-2} \text{ mol/L} \quad (1 \text{ 分})$$

其他合理解法均可得分。

5-2-2 由于 $[\text{Cl}^-]$ 、 $[\text{H}^+]$ 、 $[\text{H}_2\text{R}_2(\text{o})] \gg c(\text{Pd})$ ，所以可认为萃取前后 $[\text{Cl}^-]$ 、 $[\text{H}^+]$ 、 $[\text{H}_2\text{R}_2(\text{o})]$ 近似不变（0.5分）；

水相的氢离子浓度为： $[\text{H}^+] = 10^{-1.00} \text{ mol/L} = 0.10 \text{ mol/L}$ （0.5分）；

总 Pd 含量与水相中 PdCl_4^{2-} 的比例为：

$$\alpha(\text{PdCl}_4^{2-}) = (1 + \beta_1[\text{Cl}^-] + \beta_2[\text{Cl}^-]^2 + \beta_3[\text{Cl}^-]^3 + \beta_4[\text{Cl}^-]^4) / \beta_4[\text{Cl}^-]^4 = 0.77 \quad (1 \text{ 分})$$

粗略估计得知，Pd 几乎被萃取完全，即 $[\text{PdR}_2(\text{o})] = 2.0 \times 10^{-4} \text{ mol/L}$ ；则：

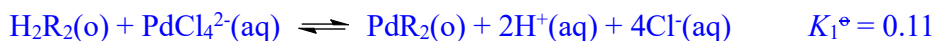
$$[\text{PdCl}_4^{2-}] = 2.0 \times 10^{-4} \text{ mol/L} \times (0.10 \text{ mol/L})^2 \times (0.020 \text{ mol/L})^4 / (8.94 \times 10^{-2} \text{ mol/L} \times 0.11) \\ = 3.3 \times 10^{-11} \text{ mol/L} \quad (1 \text{ 分})$$

$$c(\text{Pd}) = [\text{PdCl}_4^{2-}] / \alpha(\text{PdCl}_4^{2-}) = 3.3 \times 10^{-11} \text{ mol/L} / 0.77 = 4.2 \times 10^{-11} \text{ mol/L} \quad (1 \text{ 分})$$

有兴趣的同学可思考以下问题：

5-3 如果改变加入的 HR 的摩尔数，并测得相应的甲苯饱和蒸气压，思考是否可通过线性拟合计算 K_d 。

5-4 如果水相是含 Ru 和 Pd 的酸性混合溶液，其中 $[\text{RhCl}_6^{3-}] = [\text{PdCl}_4^{2-}] = 2.0 \times 10^{-3} \text{ mol/L}$ ；用 HR 的甲苯溶液进行萃取：



各累积稳定常数如下：

	$\log\beta_1$	$\log\beta_2$	$\log\beta_3$	$\log\beta_4$	$\log\beta_5$	$\log\beta_6$
Pd(II)	6.1	10.7	13.1	15.4	/	/
Rh(III)	2.45	4.54	5.92	7.08	8.68	8.36

通过控制水溶液的 pH 和 $[\text{Cl}^-]$ ，可选择性萃取水溶液中的 Rh 和 Pd。思考萃取 Rh 或萃取 Pd 时应分别选择何种条件。

5-1 此处的系统不是孤立的，而是与环境有热交换。系统从环境高温热源(加热器)吸热，向环境低温热源(冷凝水)放热，使 $\Delta S_{\text{sur}} > 0$ ，整体过程 $\Delta S > 0$ (2 分)

假定有两种液体 A 与 B。A 沸点 $T_{\text{b,A}}$ 为 39.8 °C，蒸发焓 $\Delta_{\text{vap}}H_{\text{m,A}}^\ominus$ 为 28.1 kJ·mol⁻¹；B 沸点 $T_{\text{b,B}}$ 为 77.1 °C，蒸发焓 $\Delta_{\text{vap}}H_{\text{m,B}}^\ominus$ 为 32.4 kJ·mol⁻¹。现取 3.00 mol A 与 1.00 mol B 混合进行蒸馏，设外压为 1.00 bar，蒸发焓变与温度无关。

5-2-1 若 A 与 B 完全不互溶，计算刚开始馏出液体时的温度与气相组成。

5-2-1 $T_{\text{b,A}} = 313.0 \text{ K}$, $T_{\text{b,B}} = 350.3 \text{ K}$

根据 C-C 方程，温度 T 下蒸汽压 $p^*(T) = p_0 \exp[(\Delta_{\text{vap}}H_{\text{m}}^\ominus/R)(1/T_{\text{b}} - 1/T)]$ (1 分)

瓶中为纯 A 与纯 B，故 $p_{\text{A}} = p_{\text{A}}^*$, $p_{\text{B}} = p_{\text{B}}^*$

$$p_{\text{A}}^*(T) + p_{\text{B}}^*(T) = p_0$$

解得 $T = 306.5 \text{ K}$ (1 分)

$$p_{\text{A}} = 0.796 \text{ bar}, p_{\text{B}} = 0.204 \text{ bar} \text{ (1 分)}$$

5-2-2 若 A 与 B 完全互溶为理想液体混合物，计算刚开始馏出液体时的温度与气相组成。

5-2-2 液相 $x_{\text{l,A}} = 0.750$, $x_{\text{l,B}} = 0.250$

理想液体混合物中 $p_{\text{A}} = x_{\text{l,A}}p_{\text{A}}^* = 0.750p_{\text{A}}^*$, $p_{\text{B}} = x_{\text{l,B}}p_{\text{B}}^* = 0.250p_{\text{B}}^*$

$$0.750p_{\text{A}}^*(T) + 0.250p_{\text{B}}^*(T) = p_0 \text{ (1 分)}$$

解得 $T = 318.9 \text{ K}$ (1 分)

$$p_{\text{A}} = 0.916 \text{ bar}, p_{\text{B}} = 0.084 \text{ bar} \text{ (1 分)}$$

5-3 若现需要在尽量多地保留 B 的前提下蒸除 A，减压蒸馏(降低外压)是否有利？简述原因。

5-3 有利 (1 分，判断对即得分)

减压蒸馏可以降低蒸馏温度 (1 分)

题目要求相当于提高 $p_{\text{A}}(T)/p_{\text{B}}(T)$

$$\begin{aligned} p_{\text{A}}(T)/p_{\text{B}}(T) &= \exp[(\Delta_{\text{vap}}H_{\text{m,A}}^\ominus/R)(1/T_{\text{b,A}} - 1/T) - (\Delta_{\text{vap}}H_{\text{m,B}}^\ominus/R)(1/T_{\text{b,B}} - 1/T)] \\ &= \exp[(1/R)(\Delta_{\text{vap}}H_{\text{m,A}}^\ominus/T_{\text{b,A}} - \Delta_{\text{vap}}H_{\text{m,B}}^\ominus/T_{\text{b,B}}) - (1/RT)(\Delta_{\text{vap}}H_{\text{m,A}}^\ominus - \Delta_{\text{vap}}H_{\text{m,B}}^\ominus)] \end{aligned}$$

由于 $\Delta_{\text{vap}}H_{\text{m,A}}^\ominus < \Delta_{\text{vap}}H_{\text{m,B}}^\ominus$ ，上式关于 T 单减 (1 分)

故减压低温有利